Astra Control Service のマニュアル

Astra Control Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Astra Control Service のマニュアル 1
リリースノート 2
- Astra Control Service の新機能 2
- 既知の問題 8
- 既知の制限 9

はじめに 12
- Astra Controlの詳細をご確認ください 12
- サポートされる Kubernetes 環境 15
- Astra Control Service のクイックスタート 15
- クラウドプロバイダをセットアップします 16
- Astra Control Service アカウントに登録します 36
- Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します 38
- 次の手順 42
- Astra Control サービスのビデオ 43
- Astra Control Service に関するよくある質問 45

Astra Control Service を使用 50
- Astra Control Service にログインします 50
- アプリを管理、保護します 50
- アプリとコンピューティングの健全性を表示します 77
- バケットを管理する 79
- アカウントを管理します 82
- アプリケーションとクラスタの管理を解除します 90

Astra Control REST API による自動化 93

概念 94
- アーキテクチャとコンポーネント 94
- AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ 95
- GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ 97
- 検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較 99
- カスタムアプリケーションを定義します 100
- ユーザロールとネームスペース 102

アプリケーションの導入 104
- Helm チャートから Jenkins をデプロイします 104
- Helm チャートから MariaDB を導入します 105
- Helm チャートから MySQL を導入します 107
- Helm チャートから PostgreSQL を導入します 108

知識とサポート 110
- サポートに登録します 110
- トラブルシューティング 112
- ヘルプを表示します 113

法的通知 115
著作権 115
商標 115
特許 115
プライバシーポリシー 115
オープンソース 115
Astra Control API ライセンス 115

Astra Control Service のマニュアル

リリースノート

Astra Control Service の新機能

ネットアップは Astra Control Service を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供します。

2022 年 4 月 26 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

ネームスペースのロールベースアクセス制御（ **RBAC** ）

Astra Control Service では、メンバユーザーまたはビューアユーザーへの名前空間制約の割り当てがサポートされるようになりました。

"ネームスペースのロールベースアクセス制御（ RBAC ）"。

Azure Active Directoryのサポート

Astra Control Serviceは、Azure Active Directoryを使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。

"Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

プライベート **AKS** クラスタのサポート

プライベート IP アドレスを使用する AKS クラスタを管理できるようになりました。

"Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

Astra Control からバケットを取り外す

Astra Control Service からバケットを削除できるようになりました。

"バケットを削除する"。

2021 年 12 月 14 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

新しいストレージバックエンドオプション

Astra Control Serviceが、Azureで管理されるディスクをストレージバックエンドオプションとしてサポートするようになりました。

"Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"。

Astra Control Serviceが、ストレージバックエンドオプションとしてGoogle Persistent Diskをサポートするようになりました。

"Google Cloud をセットアップします"。

In Place アプリケーションのリストア

同じクラスタおよびネームスペースにリストアすることで、アプリケーションの Snapshot 、クローン、またはバックアップを元の場所にリストアできるようになりました。

"アプリケーションのリストア"。

実行フック付きのスクリプトイベント

Astra Control は、アプリケーションのスナップショットを作成する前または後に実行できるカスタムスクリプトをサポートしています。これにより、データベーストランザクションの中断などのタスクを実行して、データベースアプリケーションのスナップショットの整合性を保つことができます。

"アプリケーション実行フックを管理します"。

運用者が展開するアプリケーション

Astra Control は、一部のアプリケーションをオペレータとともに展開する場合にサポートします。

"アプリの管理を開始します"。

リソースグループのスコープを持つサービスプリンシパル

Astra Control Service が、リソースグループスコープを使用するサービスプリンシパルをサポートするようになりました。

"Azure サービスプリンシパルを作成します"。

2021 年 8 月 5 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

Astra Control Center の略

Astra Control が新しい導入モデルで提供されるようになりました。*Astra Control Center* は、データセンターにインストールして運用する自己管理ソフトウェアで、オンプレミスの Kubernetes クラスタで Kubernetes アプリケーションのライフサイクル管理を管理できます。

"詳細については、 Astra Control Center のマニュアルを参照してください"。

独自のバケットを用意します

Astra がバックアップとクローンに使用するバケットを管理できるようになりました。これには、バケットを追加したり、クラウドプロバイダ内の Kubernetes クラスタのデフォルトバケットを変更したりすることができます。

"バケットの管理に関する詳細情報"。

2021 年 6 月 2 日

このリリースには、バグの修正と Google Cloud のサポートに対する次の機能拡張が含まれています。

共有 **VPC** のサポート

GCP プロジェクト内の GKE クラスタを、共有 VPC ネットワーク構成で管理できるようになりました。

CVS サービスタイプの永続的ボリュームのサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスのタイプを使用している場合、最小サイズ 300GiB の永続ボリュームが作成されるようになりました。

"Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する方法を説明します"。

コンテナで最適化された **OS** をサポート

コンテナ最適化 OS が GKE ワーカーノードでサポートされるようになりました。これは、 Ubuntu のサポートに加えて追加されます。

"GKE クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 4 月 15 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

AKS クラスタをサポートします

Astra Control Service を使用して、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）の管理対象の Kubernetes クラスタで実行されているアプリケーションを管理できるようになりました。

"開始方法をご確認ください"。

REST API

Astra Control REST API が使用できるようになりました。API は、最新のテクノロジと最新のベストプラクティスに基づいています。

"REST API を使用してアプリケーションデータのライフサイクル管理を自動化する方法について説明します"。

年間サブスクリプション

Astra Control サービスが、 _ Premium サブスクリプション _ を提供開始。

アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。

年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分

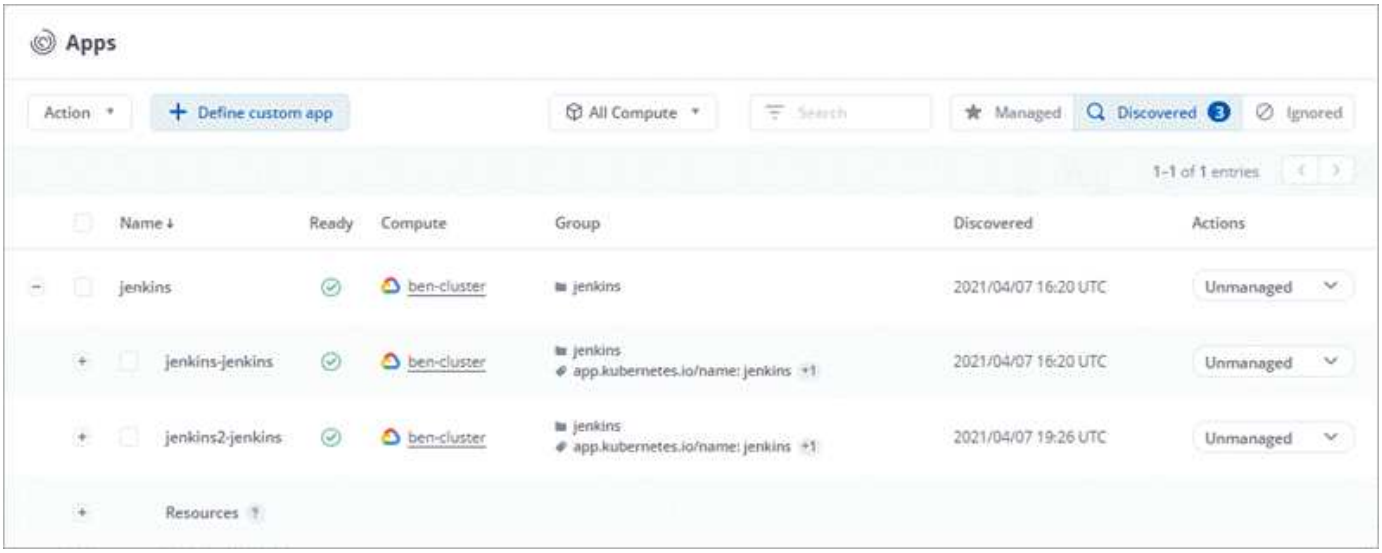
あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

"Astra Control サービスの価格設定の詳細をご確認ください"。

ネームスペースとアプリケーションの可視化

[検出されたアプリ] ページが強化され、名前空間とアプリの階層がよりわかりやすくなりました。名前空間を展開するだけで、その名前空間に含まれるアプリが表示されます。

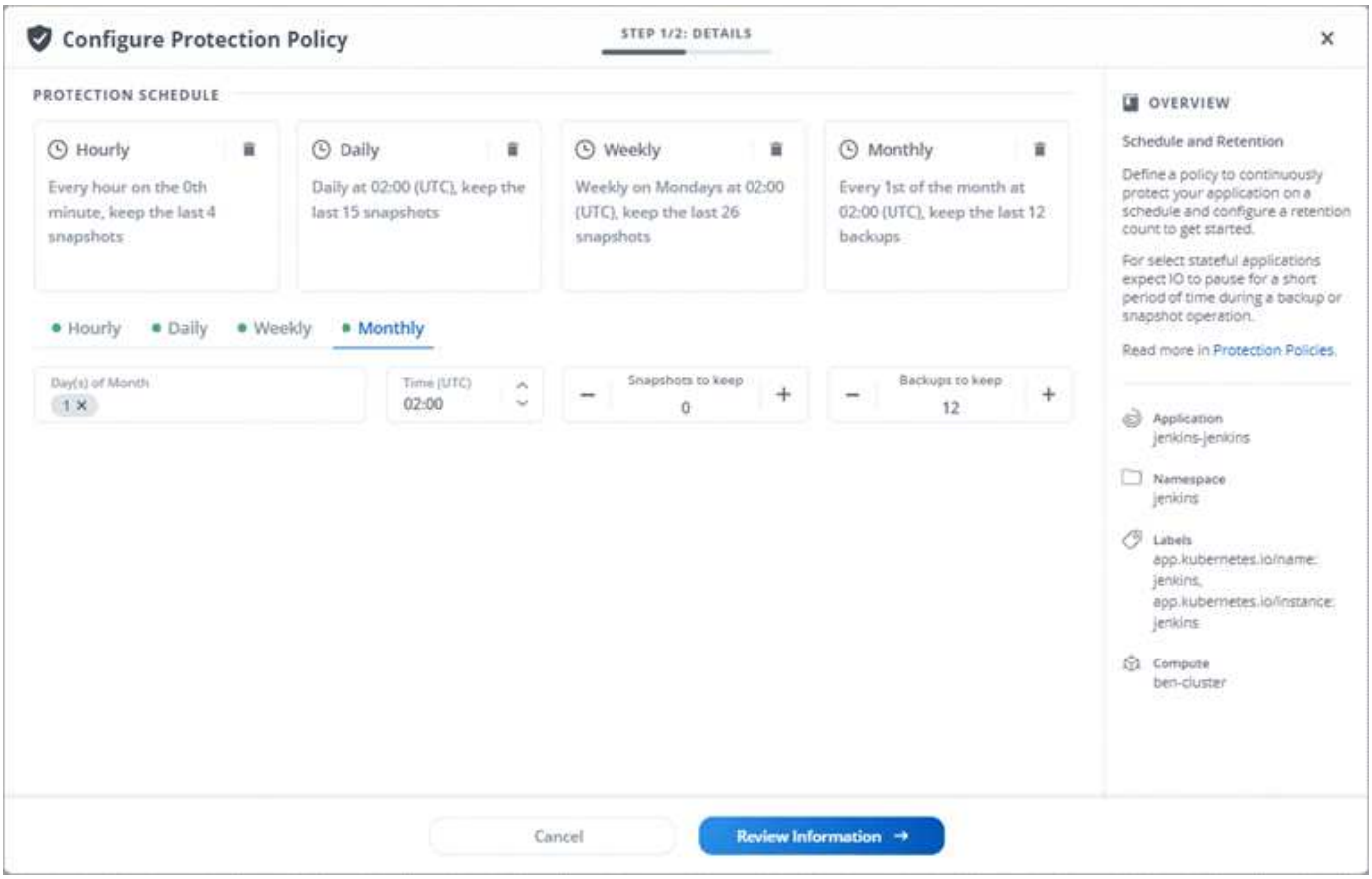
"アプリケーションの管理についての詳細は、こちらをご覧ください"。



ページのスクリーンショットで、 [検出（ Discovered ）] タブが選択されて"]

ユーザインターフェイスの機能拡張

データ保護ウィザードが強化され、操作が簡単になりました。たとえば、保護ポリシーウィザードを改良して、定義した保護スケジュールを簡単に確認できるようにしました。



アクティビティの強化

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を簡単に確認できるようになりました。

- 管理対象アプリケーション、重大度レベル、ユーザ、および時間範囲でアクティビティリストをフィルタリングします。
- Astra Control アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードします。
- クラスタまたはアプリケーションを選択した後、クラスタページまたはアプリページから直接アクティビティを表示します。

"アカウントアクティビティの詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 3 月 1 日

Astra Control Service がをサポートするようになりました *"CVS サービスタイプ"* Cloud Volumes Service for Google Cloud で実現これは、 _CVS - Performance_service タイプをすでにサポートしていることに加えて行います。注： Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用します。

この拡張により、 Astra Control Service は、 *any* で実行されている Kubernetes クラスタのアプリデータを管理できるようになりました "Cloud Volumes Service がサポートされている Google Cloud リージョン"。

Google Cloud リージョンを自由に選択できる場合は、パフォーマンス要件に応じて CVS または CVS パフォーマンスのいずれかを選択できます。 "サービスタイプの選択の詳細については、こちらをご覧ください"。

2021 年 1 月 25 日

この度、 Astra Control Service が一般提供されるようになりました。ベータリリースから寄せられた多くのフィードバックを取り入れ、他にも注目すべき機能強化を行いました。

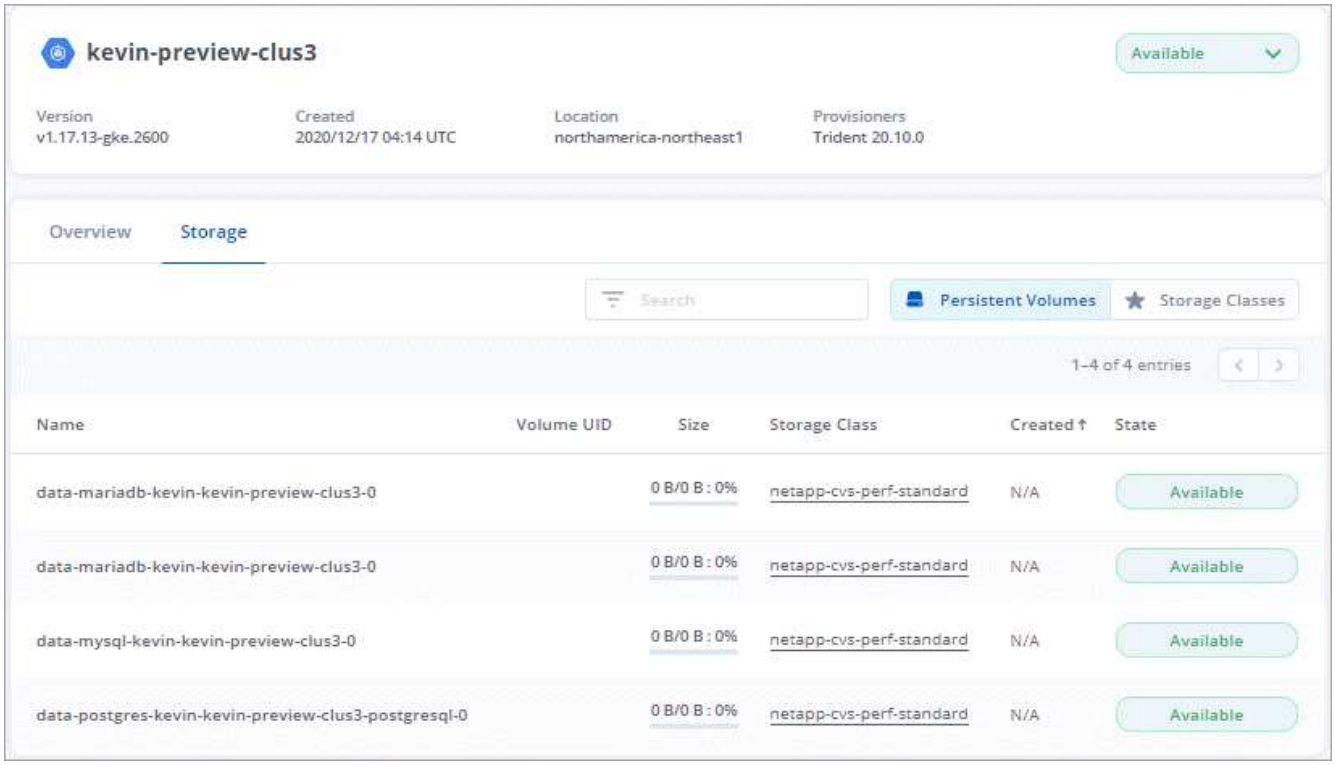
- 請求書を利用できるようになり、フリープランからプレミアムプランに移行できるようになりました。 "課金について詳しくは、こちらをご覧ください"。
- CVS - パフォーマンスサービスのタイプを使用している場合、 Astra Control Service では、 100GiB 以上の永続的ボリュームが作成されるようになりました。
- Astra Control Service により、アプリケーションを迅速に検出できるようになりました。
- これで、自分でアカウントを作成および削除できるようになりました。
- Astra Control Service が Kubernetes クラスタにアクセスできなくなると、通知が改善されています。

  Astra Control Service は切断されたクラスタのアプリケーションを管理できないため、これらの通知は重要です。

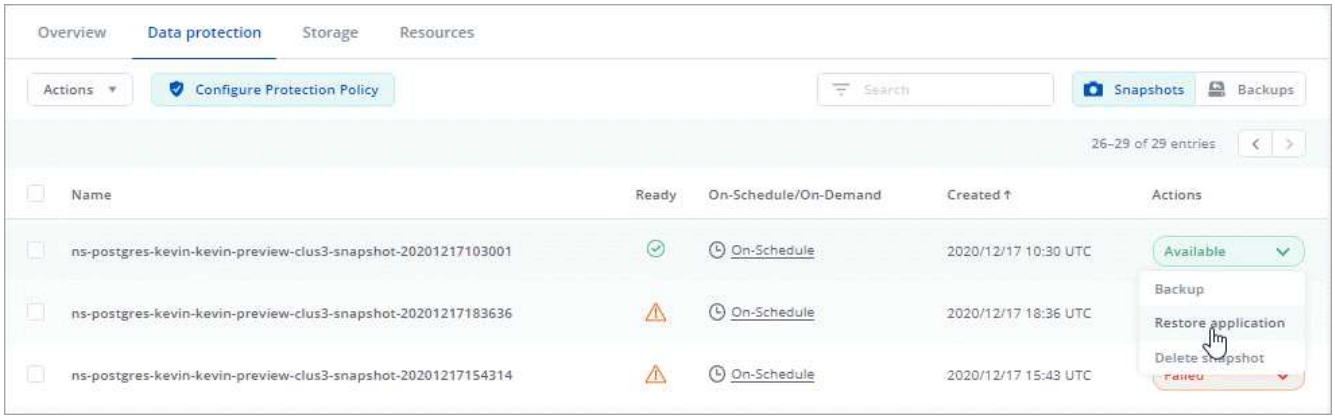
2020 年 12 月 17 日（ベータ版）

主にバグ修正に重点を置いていますが、他にもいくつかの重要な機能強化を行いました。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control Service に追加すると、クラスタが配置された地域にオブジェクトストアが作成されるようになりました。
- 永続ボリュームの詳細が、コンピューティングレベルでストレージの詳細を表示すると表示されるようになりました。



- 既存の Snapshot またはバックアップからアプリケーションをリストアするオプションを追加しました。



タブのスクリーンショット。このタブでは、 [アプリケーションの復元] を選択するためのアクションを選択できます。"]

- Astra Control Service が管理している Kubernetes クラスタを削除すると、クラスタが「 Removed 」状態になります。その後、 Astra Control Service からクラスタを削除できます。
- アカウント所有者は、他のユーザに割り当てられたロールを変更できるようになりました。
- 請求用のセクションを追加しました。このセクションは、 Astra Control Service が General Availability （ GA ）用にリリースされたときに有効になります。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

アプリケーション

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]

バックアップ、リストア、およびクローニング

- [Restore of an app results in PV size larger than original PV]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [Azure backup buckets use LRS redundancy by default]

その他の問題

- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [App data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline]

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 (たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

アプリケーションをリストアすると、 PV のサイズが元の PV よりも大きくなります

バックアップの作成後に永続ボリュームのサイズを変更し、そのバックアップからリストアすると、永続ボリュームのサイズはバックアップのサイズではなく PV の新しいサイズと一致します。

特定のバージョンの PostgreSQL を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

Azureバックアップバケットでは、デフォルトでLRS冗長性が使用されます

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットで永続性を高めた冗長性オプションを使用する場合は、Azureクラウドプロバイダのセットアップ手順のオプションの手順を参照してください。

- "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする"

外部スナップショットバージョン 4.2.0 を使用している場合、スナップショットは最終的に失敗します

Kubernetes 1.20 または 1.21 で Kubernetes snapshot-controller （別名 external-snapshotter ）バージョン 4.2.0 を使用すると、 Snapshot が失敗することがあります。これを防ぐには、別のを使用してください "サポートされているバージョン" バージョン 4.2.1 などの外部 Snapshot データ。 Kubernetes バージョン 1.20 または 1.21 で使用。

Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

アプリケーションクラスタの Astra Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、 500 件の内部サービスエラーが発生した場合に、アプリケーションデータ管理を試みると、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復旧します。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

一般的な制限事項

以下の制限事項は、サポートされている Kubernetes 環境での Astra Control Service による Kubernetes クラスタの管理に影響します。

Astra Trident はクラスタからアンインストールされません

Astra Control Service からクラスタの管理を解除しても、 Astra Trident はクラスタから自動的にアンインストールされません。Astra Trident をアンインストールするには、が必要です "Astra Trident のドキュメントで次

の手順を実行します"。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control Service では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズしたり、解凍したりする必要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

GKE クラスタの管理に関する制限事項

Google Kubernetes Engine （ GKE ）での Kubernetes クラスタの管理には、次の制限事項があります。

1 つの **GCP** プロジェクトと **1** つのサービスアカウントがサポートされます

Astra Control Service は、 1 つの Google Cloud Platform プロジェクトと 1 つのサービスアカウントをサポートします。Astra Control Service には複数のサービスアカウントを追加しないでください。また、サービスアカウントの資格情報をローテーションすることはできません。

Google Marketplace アプリは検証されていません

Google Marketplace から導入されたアプリは、ネットアップでは検証していません。一部のユーザから、Google Marketplace から導入された Postgres 、 MariaDB 、 MySQL アプリケーションの検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

Astra Control Service で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすことを確認してください。

アプリケーション管理の制限

Astra Control Service によるアプリケーションの管理には、次の制限があります。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"

> K8ssandra では、 In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレ

ットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

実行中のアプリケーションのバックアップを停止することはできません

実行中のバックアップをキャンセルする方法はありません。バックアップを削除する必要がある場合は、完了するまで待ってから、の手順を実行してください "バックアップを削除します"。失敗したバックアップを削除するには、を使用します "Astra API"。

Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の制限事項があります

Astra Control がリソースまたは機能へのアクセスを制限する方法には、次の制限があります。

ネームスペースの **RBAC** に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます

ネームスペースの RBAC に制限があるユーザは、クラスタの追加または管理解除を行うことができません。現在の制限により、 Astra は、このようなユーザによるクラスタの管理解除を妨げません。

名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、管理者ユーザーが名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません

名前空間の名前 /ID または名前空間ラベルによって RBAC の制約を受けているメンバーユーザーは ' 同じクラスタ上の新しい名前空間 ' または組織のアカウント内の他のクラスタにアプリケーションを複製またはリストアできますただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローンまたはリストア操作によって新しい名前空間が作成されると ' アカウントの管理者 / 所有者は ' メンバーのユーザー・アカウントを編集し ' 影響を受けるユーザーの役割制約を更新して ' 新しい名前空間へのアクセスを許可できます

はじめに

Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- 本番環境からステージング環境にアプリケーションを簡単にクローニングできます
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- バックアップと移行のワークフローを実装するには、ユーザインターフェイスまたは API を使用してください

Astra Control は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service *：複数のクラウドプロバイダ環境でKubernetesクラスタのデータをアプリケーション対応で管理するネットアップマネージドサービス。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
どのような方法で提供されますか？	ネットアップのフルマネージドクラウドサービス	ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理します
ホストされているのはどこですか？	ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現	指定した Kubernetes クラスタで実行します
更新方法	管理はネットアップが行います	更新を管理します

	Astra 制御サービス	Astra Control Center の略
アプリケーションデータ管理機能とは何ですか？	ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます	ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます
ストレージバックエンドでサポートされるもの	ネットアップのクラウドサービス	• NetApp ONTAP AFF および FAS システム • ストレージバックエンドとしての Astra データストア • Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンド

サポートされているアプリケーション

ネットアップでは、 Snapshot とバックアップの安全性と一貫性を確保するために、いくつかのアプリケーションの検証を行っています。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすことを確認してください。

Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。

+** GKEクラスタの場合はAstra Control Serviceを使用します "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Google Persistent Disk を使用します。

+** AKSクラスタの場合、Astra Control Serviceはを使用します "Azure NetApp Files の特長" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Azure Disk Storage を選択します。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。

+ Azureでは、Astra Control Serviceによって、BLOBコンテナ用のリソースグループ、ストレージアカウント、およびキーも作成されます。

- クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。

- 新しい admin ロールを使用してインストールします "Astra Trident" をクリックして、 1 つ以上のストレージクラスを作成します。
- クラウドプロバイダのストレージサービスをストレージバックエンドとして使用している場合、Astra Control ServiceはAstra Tridentを使用して、アプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。
  - この時点で、アプリケーションをクラスタに追加できます。永続ボリュームは、新しいデフォルトのストレージクラスでプロビジョニングされます。
  - 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

    Astra Control Service は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Center は、 OpenShift Kubernetes クラスタを次の機能でサポートします。

- Trident ストレージバックエンドは ONTAP 9.5 以降で構成されています
- Astra データストアストレージバックエンド

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、 Astra Control Center では、限定的な（ 7 日間の指標）監視と計測データを使用できます。また、オープン指標エンドポイントを介して Kubernetes の標準の監視ツール（ Prometheus や Grafana など）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、 E メールとコミュニティ（ Slack チャンネル）のオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
  - ライセンスをセットアップする
  - 最初のクラスタを追加します。
  - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。

- アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

Astra Control Center は、次のことを行います。

- 管理対象の Kubernetes クラスタに関する詳細を検出します。
- では、管理対象として選択したクラスタに Astra Trident または Astra データストア構成が検出され、ストレージバックエンドを監視できます。
- それらのクラスタ上のアプリケーションを検出し、アプリケーションを管理および保護できます。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、 Astra Control Center を使用して検出と管理を行うことができます。次に、 Astra Control Center を使用して、スナップショット、バックアップ、クローンを作成します。

を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra データストアのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

サポートされる **Kubernetes** 環境

Astra Control Serviceを使用すると、Google Kubernetes Engine（GKE）の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションを管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションを管理できます。

- "Astra Control Service 向け Google Cloud のセットアップ方法をご確認ください"。
- "Azure NetApp Files for Astra Control サービスを使用した Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Azure で管理される Azure ディスクで Astra Control サービスを利用するための Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

クラウドプロバイダをセットアップします

1. Google Cloud
   - Google Kubernetes Engine クラスタの要件を確認します。
   - Google Cloud Marketplace から Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入
   - 必要な API を有効にします。
   - サービスアカウントとサービスアカウントキーを作成します。
   - VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

     "Google Cloud の要件の詳細をご覧ください"。
2. Microsoft Azure
   - 使用するストレージバックエンドの Azure Kubernetes Service クラスタ要件を確認します。

     "Microsoft Azure と Azure NetApp Files の要件に関する詳細情報をご覧ください"。

"Microsoft Azure と Azure で管理されるディスク要件については、こちらをご覧ください"。

Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp Cloud Central" アカウント：
2. Astra Control アカウントの作成時に、 NetApp Cloud Central の E メール ID を指定します "Astra の製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、 Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

Google Cloud のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に動作していて、 1.19 〜 1.23 の範囲の Kubernetes バージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでコンテナで最適化された OS または Ubuntu が実行されていることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

（オプション）：Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

Google Cloud プロジェクトで API を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ
- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア

- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

（オプション）：**VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

Kubernetes のバージョン

クラスタで 1.19 ~ 1.23 の Kubernetes バージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプは、次のいずれかにする必要があります。

- Containerd を使用したコンテナ最適化 OS です
- Docker を使用したコンテナ最適化 OS
- Ubuntu と Docker の併用

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Google Cloud リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージバックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

52.188.218.166-32

GKE クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

Cloud Volumes Service for Google Cloud の購入（オプション）

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

   "Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
   - Google Kubernetes Engine の略
   - クラウドストレージ
   - Cloud Storage JSON API
   - サービス利用
   - Cloud Resource Manager API の略
   - NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
   - Service Consumer Management API の略
   - サービスネットワーク API
   - Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア *] を選択します。
   c. [保存（ Save ）] を選択します。

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC のネットワークピアリングをセットアップする（オプション）

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム）] ページで、 [* Create （作成）] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域）] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ネットワークの詳細 *] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

以下の VNet の要件を考慮してください。

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニングし、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

に記載されているとおり [Azure Kubernetes Service cluster requirements]では、 Kubernetes クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。次の手順に従って、クラスタにコントローラをインストールします。

Kubernetes クラスタバージョン **1.19** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s バージョン **1.20** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   ```

   リソースグループのスコープ

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure で管理されているディスクを Astra Control Service とともに使用するには、まず最初に、 1.21 より前の Kubernetes バージョンの CSI ボリュームスナップショット機能を設定し、必要な CSI ドライバをインストールする必要があります。

Kubernetes 1.19 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.19 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.20 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更が伝播されることを確認します。

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク **CSI** ドライバを **Azure Kubernetes Service** クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Control Service を使用するには、 NetApp Cloud Central アカウントに関連付けられた Astra Control Service アカウントが必要です。Astra Control サービスの登録プロセスを完了し、 Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録して Astra Control Service にアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "Cloud Central の Astra Control ページにアクセスします"。
2. 「 Get started with Astra Control 」を選択します。
3. [フリープラン *] タブを選択します。

4. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - 「 * Business Email Address * 」フィールドに、 NetApp Cloud Central アカウントをお持ちの場合は、このアカウントに使用する E メールアドレスを入力します。NetApp Cloud Central アカウントをまだお持ちでない場合は、 Cloud Central に登録するときに入力した E メールアドレスを使用してください。

5. [送信] を選択します。

Cloud Central に登録します

NetApp Cloud Central アカウントをお持ちでない場合は、 Cloud Central にサインアップして Astra Control Service とネットアップの他のクラウドサービスにアクセスできます。Astra Control Service は、 NetApp Cloud Central の認証サービスに統合されています。Cloud Central アカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、にアクセスできます "Astra 制御サービス" Cloud Central のクレデンシャルを直接使用します。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用して Cloud Central にログインできます。詳細については、を参照してください "Cloud Central ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

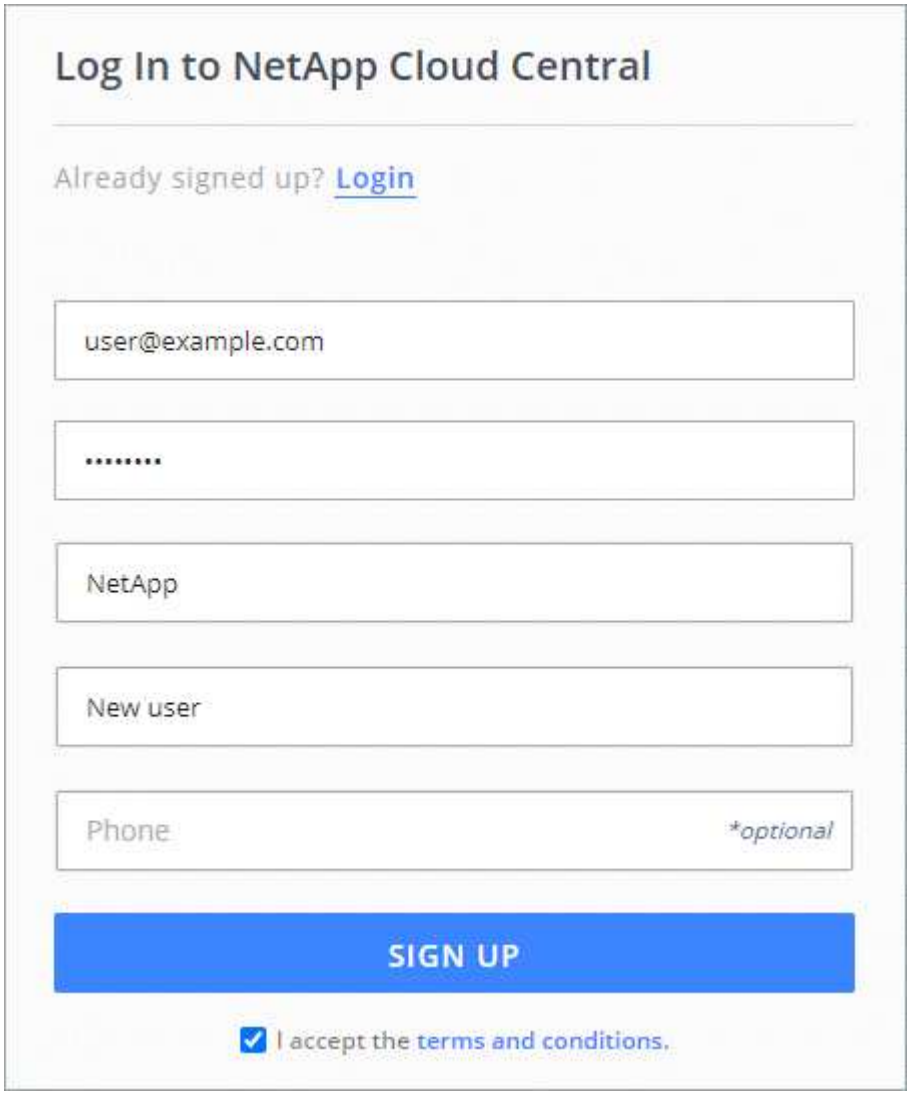
手順

1. に進みます "NetApp Cloud Central"。
2. 右上で、「 * サインアップ * 」を選択します。
3. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号と電子メールアドレスが、前のフリープラン登録フォームで使用したものと同じであることを確認してください。

4. 「サインアップ」を選択します。

これらのフォームに入力する E メールアドレスは、 NetApp Cloud Central のユーザ ID です。この Cloud Central ユーザ ID は、新しい Astra Control Service アカウントにサインアップするとき、または Astra Control Service 管理者が既存の Astra Control Service アカウントに招待したときに使用します。



5. NetApp Cloud Central からの E メールを待ちます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
6. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

アクティブな Cloud Central ユーザログインが可能になりました。

登録が完了すると、から Cloud Central のクレデンシャルを使用して、 Astra Control Service に直接アクセスできるようになります https://astra.netapp.io。

Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control

Service に追加することができます。

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成します "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成します "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Kubernetes クラスタの管理を開始します

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。

> Astra Controlは、クラスタを管理する際に、クラスタのデフォルトストレージクラスを追跡します。'kubectl'コマンドを使用してストレージ・クラスを変更すると'Astra Controlは変更を元に戻しますAstra Controlで管理されるクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更するには、次のいずれかの方法を使用します。
>
> - Astra Control APIのPut / managedClustersエンドポイントを使用し'DefaultStorageClass'パラメータを指定して'別のデフォルトストレージクラスを割り当てます
> - Astra Control Web UIを使用して、別のデフォルトストレージクラスを割り当てます。を参照してください [Change the default storage class]。

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- プライベート AKS クラスタの場合：
  - クラスタがに記載された要件を満たしている必要があります "Azure のドキュメント"。
  - AKS サービスクラスタに Astra コネクタをインストールして、 Astra Control Service でクラスタを管理できるようにする必要があります。Astra コネクタを取り付けるには、 以下の手順に従ってください。

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. * プロバイダ * ：クラウドプロバイダを選択し、必要なクレデンシャルを入力します。
3. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

4. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、サービスアカウントのキーファイルを提供します。

   Astra Control Service は、サービスアカウントを使用して、 Google Kubernetes Engine で実行されているクラスタを検出します。

5. * クラスタ * ：追加するクラスタを選択します。

   [Eligible] タブに注意してください。警告が表示された場合は、警告にカーソルを合わせて、クラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   Cloud Volumes Service for Google Cloud用に設定されていないクラスタを選択した場合は、警告が表示されます。このクラスタには NetApp Trident がインストールおよび設定されていません。別のストレージサービスを使用する場合は、クラスタの追加に進んでください。

   「プライベート」アイコンが付いているクラスタを選択する場合は、プライベート IP アドレスが使用され、 Astra Control でクラスタを管理するために Astra コネクタが必要です。Astra Connector のインストールが必要であることを示すメッセージが表示された場合は、 以下の手順に従ってください をクリックして Astra コネクタをインストールし、クラスタの管理を有効にします。Astra コネクタをインストールしたら、クラスタが対応している必要があります。クラスタの追加に進みます。

+「償還対象」タブに注意してください。警告が表示された場合は、警告にカーソルを合わせて、クラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

+ Azure NetApp Files 用に設定されていないクラスタを選択すると、警告が表示されます。このクラスタには NetApp Trident がインストールおよび設定されていません。別のストレージサービスを使用する場合は、クラスタの追加に進んでください。

+「プライベート」アイコンが付いているクラスタを選択する場合は、プライベートIPアドレスが使用され、Astra Controlでクラスタを管理するためにAstraコネクタが必要です。Astra Connector のインストールが必要であることを示すメッセージが表示された場合は、 以下の手順に従ってください をクリックして Astra コネクタをインストールし、クラスタの管理を有効にします。Astra コネクタをインストールしたら、クラスタが対応している必要があります。クラスタの追加に進みます。

1. * ストレージ * ：このクラスタに Kubernetes アプリケーションを導入してデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。

- Cloud Volumes Service for Google Cloud：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報
- Google Persistent Disk：コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
- Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
- Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "Google Persistent Disk のことです"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"

+詳細はこちら "AKS クラスタのストレージクラス"。

の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

1. * 確認と承認 * ：構成の詳細を確認し、 * クラスタの追加 * を選択します。

Astra Control Service を使用すると、対象となるクラスタにアプリケーションバックアップ用のオブジェクトストアを作成し、クラスタに管理者アカウントを作成して、指定したデフォルトのストレージクラスを設定できます。この処理には最大 5 分かかることがあります。

プライベートクラスタを管理する

Astra Control Service を使用すると、プライベート AKS クラスタを管理できます。そのためには、 AKS のプライベートサービスクラスタに Astra コネクタオペレータをインストールする必要があります。この手順は、管理用のクラスタを追加する前、または追加プロセス中にプロンプトが表示されたら実行できます。

手順

1. Astra Connector オペレータのネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. 「 astraaconnector _operator.yaml 」ファイルを演算子名前空間に適用します。

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. プライベートクラスタコンポーネントのネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. Astra コネクタのカスタムリソース定義（ CRD ）を適用します。

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. アストラコネクタのステータスを確認します。

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

次の手順

ログインして Astra Control にクラスタを追加したので、 Astra Control のアプリケーションデータ管理機能を使い始めることができます。

- "アプリの管理を開始します"
- "アプリを保護します"
- "アプリケーションをクローニング"
- "請求を設定します"
- "ユーザーを招待および管理します"

- "クラウドプロバイダのクレデンシャルを管理する"
- "通知を管理します"

Astra Control サービスのビデオ

このドキュメントサイトの多くのページには、 Astra Control サービスのタスクを完了する方法を説明するビデオが含まれています。ビデオに関心がある場合は、この 1 ページのすべてのビデオを収集することで、簡単に操作できます（プレイリストのように）。

Google Cloud のセットアップに関するビデオです

次のビデオでは、 GCP で実行されている Kubernetes クラスタを検出する前に、 Google Cloud で設定要件を満たす方法を説明します。

APIs を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。 "API の有効化の詳細をご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。 "サービスアカウントキーの作成の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Astra Control の使用に関するビデオ

次のビデオでは、 Astra Control を使用して一般的なタスクを実行する方法を紹介します。

Astra Control からクラスタを管理

Astra Control サービスにログインしたら、まず Kubernetes コンピューティングを追加します。 "クラスタの管理に関する詳細情報"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。 "保護ポリシーの設定の詳細については、こちらをご覧ください"。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

Astra Control は、 Kubernetes ネイティブアプリケーション向けのアプリケーションデータのライフサイクル管理処理を簡易化します。Astra Control Serviceは、複数のクラウドプロバイダ環境で実行されるKubernetesクラスタをサポートします。

次のセクションでは、 Astra Control の使用時に表示される可能性のあるその他の質問に対する回答を示します。その他の説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control へのアクセス

- Astra Control に登録する際に、詳細を入力する必要があるのはなぜですか。 *

Astra Control を登録する際には、正確な顧客情報が必要です。この情報は、 Global Trade Compliance (GTC) チェックを行うために必要です。

- Astra Control 登録時に「 Registration Failed 」エラーが表示されるのはなぜですか。 *

Astra Control では、お客様に正確な顧客情報を提供することがオンボーディングセクションで求められています。誤った情報を指定すると、「 Registration Failed 」エラーが表示されます。自分が所属している他のアカウントもロックされます。

- Astra Control Service の URL は何であるか。 *

Astra Control Service にはからアクセスできます https://astra.netapp.io。

- 同僚に電子メールの招待状を送信しましたが、受信していません。どうすればよいですか？ *

スパムフォルダで do-not-reply@netapp.com からの電子メールを確認するか、受信トレイで「招待」を検索するように依頼します。 また、ユーザを削除して、再度追加することもできます。

- 私は自由な計画からの Premium PayGO の計画にアップグレードした。最初の 10 個のアプリケーションに料金がかかりますか。 *

はい。Premium プランにアップグレードすると、アカウント内のすべての管理対象アプリケーションの料金が Astra Control から請求されます。

- 月中旬に Premium PayGO プランにアップグレードしました。月中は請求されますか？ *

いいえ。請求は、プレミアムプランにアップグレードした時点から開始されます。

- 無料プランを使用していますが、永続的ボリュームの請求には課金されますか？ *

はい、クラウドプロバイダからクラスタで使用される永続的ボリュームの料金が発生します。

Kubernetes クラスタを登録しています

- CSI ドライバを Astra Control Service に追加する前に、 CSI ドライバをクラスタにインストールする必要がありますか。 *

いいえクラスターが Astra Control に追加されると、 NetApp Trident Container Storage Interface （ CSI ）ドライバが Kubernetes クラスタに自動的にインストールされます。このCSIドライバは、クラウドプロバイダによってサポートされているクラスタの永続ボリュームをプロビジョニングするために使用されます。

- Astra Control Service に追加した後、ワーカーノードをクラスタに追加する必要があります。どうすればよいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加することも、 Ubuntu イメージタイプであれば新しいプールを作成することもできます。これらは Astra Control によって自動的に検出されます。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメージタイプが実行されているかどうかを確認します。kubectl get nodes コマンドを使用して ' 新しいワーカー・ノードの正常性を確認することもできます

AKS クラスタを登録しています

- AKS のプライベートクラスタを Astra Control Service に追加できますか。 *

はい、 AKS のプライベートクラスタを Astra 制御サービスに追加できます。プライベート AKS クラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

- Active Directoryを使用してAKSクラスタの認証を管理できますか。*

はい。認証とID管理にAzure Active Directory（Azure AD）を使用するようにAKSクラスタを設定できます。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

GKE クラスタを登録しています

- Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できますか。 *

はい。 Astra Control Service にプライベート GKE クラスタを追加できます。Google Kubernetes Engine （GKE ）プライベートクラスタを作成するには、次の手順を実行します。 "この技術情報アーティクルの手順に従ってください"。

プライベートクラスタにはが必要です "許可されたネットワーク" Astra Control の IP アドレスを許可するように設定します。

52.188.218.166-32

- GKE クラスタは共有 VPC 上に存在できますか。 *

はい、 Astra Control は共有 VPC 内のクラスタを管理できます。 "VPC の共有構成を行うための Astra サービスアカウントの設定方法について説明します"。

- サービスアカウントの資格情報はどこにありますか？ *

にログインしたら "Google Cloud Console の略"のサービスアカウントの詳細は、「 * IAM と管理」セクションに記載されています。詳細については、を参照してください "Astra Control 向け Google Cloud のセットアップ方法"。

- 異なる GCP プロジェクトから異なる GKE クラスタを追加します。これは Astra Control でサポートされていますか。 *

いいえ。これはサポートされている構成ではありません。1 つの GCP プロジェクトのみがサポートされます。

クラスタの削除

- 適切な登録解除、クラスタの停止、関連付けられたボリュームの削除を行うにはどうすればよいですか *
  1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。
  2. "Astra Control からクラスタの登録を解除します"。
  3. "永続ボリューム要求を削除します"。
  4. クラスタを削除
- Astra Control からクラスタを削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復元することはできません。ストレージバックエンドに格納されているボリューム Snapshot データは削除されません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは、クラウドプロバイダのオブジェクトストアに残りますが、リストアには使用できません。

> GCP から削除する場合は、必ず事前に Astra Control からクラスタを削除してください。GCP からクラスターを削除しても、 Astra Control で管理されている間は、原因の問題が Astra Control アカウントで発生する可能性があります。

- Astra Trident は、 Astra Control からクラスタを削除したときにアンインストールされますか。 *

Astra Trident は、 Astra Control から削除してもクラスタからアンインストールされません。

アプリケーションの管理

- Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要があります。

- アプリケーションが [検出されたアプリ] リストに表示されません。問題を特定するにはどうすればよいですか *

アプリケーションが * Discovered Apps* にリストされていない場合は、「 kubectl get pod - a | grep [pod name]] 」を実行して、 Kubernetes ポッドのステータスと正常性を確認します。ポッドが正常で実行されている場合は、アプリケーションが「 * 無視されるアプリ * 」の下に表示されているかどうかを確認します。

- ネットアップ以外のストレージにあるアプリケーションは Astra Control で管理できますか。 *

いいえネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは Astra Control で検出できますが、ネットアップ以外のストレージを使用しているアプリケーションは管理できません。

- アプリケーションの PVC が GCP CVS にバインドされていません。何が間違っていますか？ *

Astra Trident オペレータは、 Astra Control に正常に追加された後、デフォルトのストレージクラスを「 NetApp-cvs-perf-premium 」に設定します。アプリケーションの PVC が Cloud Volumes Service for Google Cloud にバインドされていない場合は、次の手順を実行します。

- kubectl get sc を実行し ' デフォルトのストレージ・クラスをチェックします
- アプリケーションの導入に使用した YAML ファイルまたは Helm チャートをチェックし、別のストレージクラスが定義されているかどうかを確認します。
- ワーカーノードのイメージタイプが Ubuntu であり、 NFS マウントが成功していることを確認します。
- アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用できます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot では、データ管理操作を実行できません。

データ管理の操作

- Astra Control では、オブジェクトストアバケットはどこに作成されますか？ *

オブジェクトストアの場所は、最初に管理されたクラスタの格納場所で決まります。たとえば、最初に追加したクラスタがヨーロッパゾーンにある場合、バケットはその同じ地域に作成されます。必要に応じて、を実行できます "バケットを追加します"。

- 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、 Astra Control は、別のプロセスを実行する際にスナップショットを自動的に作成します。これらの Snapshot が数分以上前のものであれば、安全に削除できます。

- アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップシ

ョットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Control によるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションの PVC にバインドされているすべての PVS のスナップショットが含まれます。

- Astra Control で取得したスナップショットをクラウドプロバイダから直接管理できますか。 *

いいえAstra Control で作成したスナップショットとバックアップは、 Astra Control でのみ管理できます。

Astra Control Service を使用

Astra Control Service にログインします

Astra Control Service には、にアクセスして、 SaaS ベースのユーザインターフェイスからアクセスできます https://astra.netapp.io。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリ（フェデレーション ID ）からのクレデンシャルを使用してログインできます。詳細については、を参照してください "Cloud Central ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

必要なもの

- "Cloud Central のユーザ ID"。
- "新しい Astra Control アカウント" または "既存のアカウントへの招待"。
- サポートされている Web ブラウザ。

  Astra Control Service は、最新バージョンの Firefox 、 Safari 、 Chrome をサポートしています。最低解像度は 1280 x 720 です。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます https://astra.netapp.io。
2. NetApp Cloud Central のクレデンシャルを使用してログインします。

アプリを管理、保護します

アプリの管理を開始します

お先にどうぞ "Kubernetes クラスタを Astra Control に追加"では、クラスターにアプリケーションをインストールし（ Astra Control の外部）、 Astra Control の [アプリ] ページに移動して、アプリの管理を開始できます。

アプリケーション管理の要件

Astra Control アプリケーションの管理に関する次の要件を考慮してください。

- * ライセンス * ： Astra Control Center を使用してアプリケーションを管理するには、 Astra Control Center ライセンスが必要です。
- * 名前空間 * ： Astra Control では、アプリケーションが複数の名前空間にまたがることはありませんが、名前空間には複数のアプリケーションを含めることができます。
- * StorageClass* ： StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションをインストールし、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、クローン処理のターゲットクラスタに最初に指定された StorageClass が必要です。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- * Kubernetes リソース * ： Astra Control で収集されない Kubernetes リソースを使用するアプリケーションには、アプリケーションデータの完全な管理機能がない可能性があります。Astra Control では、次の

Kubernetes リソースが収集されます。

クラスタロール	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CustomResourceDefinition の場合	CustomResource の場合	cronjob
デモンセット（ DemonSet ）	HorizontalPodAutoscaler のように表示されます	入力
DeploymentConfig	MutingWebhook	PersistentVolumeClaim のように表示され
ポッド	PodDisruptionBudget （予算の廃止）	PodTemplate
ネットワークポリシー	ReplicaSet	ロール
RoleBinding です	ルート	秘密
サービス	サービスアカウント	Stateful役立つ セット
検証 Webhook		

サポートされているアプリインストール方法

次の方法を使用して、 Astra Control で管理するアプリケーションをインストールできます。

- * マニフェストファイル * ： Astra Control は、 kubectl を使用してマニフェストファイルからインストールされたアプリケーションをサポートします。例：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3 * ： Helm を使用してアプリケーションをインストールする場合、 Astra Control には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用してインストールされたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 でインストールされたアプリケーションの管理はサポートされていません。
- * オペレータが導入したアプリケーション * ： Astra Control は、名前空間を対象とした演算子を使用してインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。
  - "Apache K8ssandra"

    > k8ssandra では、インプレースリストア処理がサポートされています。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから

Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> インストールする演算子とアプリケーションは、同じ名前空間を使用する必要があります。このような名前空間を使用するには、演算子の deployment.yaml ファイルを変更する必要があります。

クラスタにアプリをインストールします

Astra Control にクラスタを追加したので、クラスタにアプリケーションをインストールできます。新しいストレージクラスでは、永続ボリュームはデフォルトでプロビジョニングされます。ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。

Astra Control は、 Astra Control によってインストールされたストレージクラス上にストレージがある場合にのみ、ステートフルアプリケーションを管理する。

- "GKE クラスタのストレージクラスについて説明します"
- "AKS クラスタのストレージクラスについて学習します"

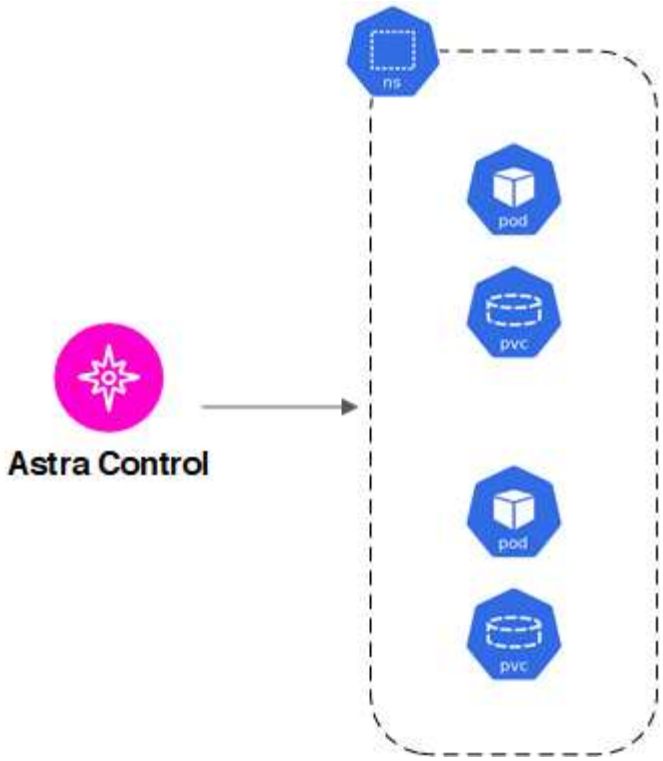
Helm チャートから一般的なアプリケーションを展開する方法については、以下を参照してください。

- "Helm チャートから MariaDB を導入します"
- "Helm チャートから MySQL を導入します"
- "Helm チャートから Postgres を導入します"
- "Helm チャートから Jenkins をデプロイします"

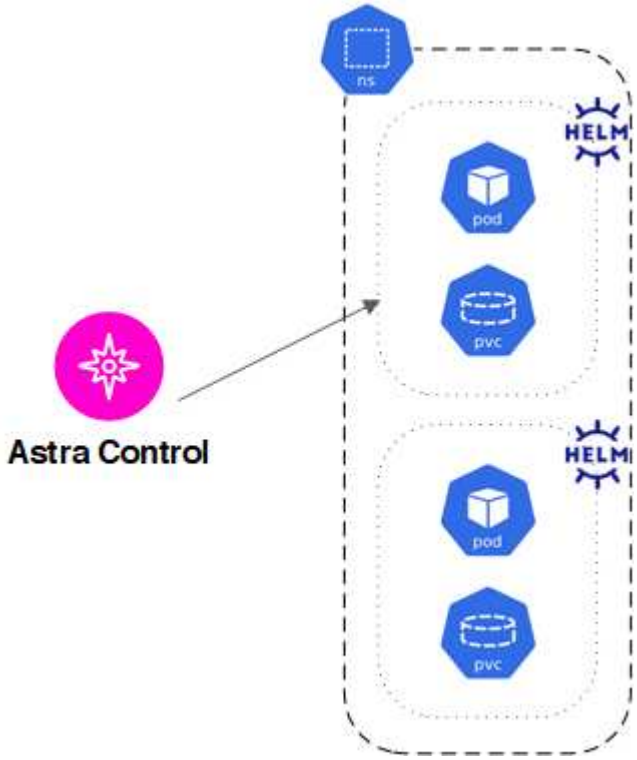
アプリの管理

Astra Control は、クラスタで実行されているアプリケーションを検出すると、管理方法を選択するまで管理対象外になります。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

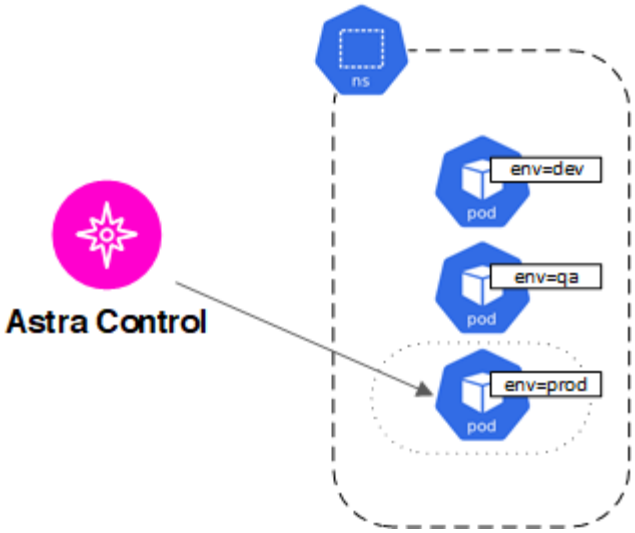
- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- ネームスペース内に helm3 を使用して導入された個々のアプリケーション



- ネームスペース内の Kubernetes ラベル（ Astra Control 内の _custom APP_in Astra Control と呼ばれます ）で識別されるリソースのグループ



以下のセクションでは、これらのオプションを使用してアプリケーションを管理する方法について説明します。

ネームスペースでアプリケーションを管理します

アプリページの * 検出された * セクションには、名前空間と Helm によってインストールされたアプリ、またはそれらの名前空間内のカスタムラベル付きアプリが表示されます。各アプリケーションを個別に管理することも、ネームスペースレベルで管理することもできます。データ保護処理に必要な精度のレベルが重要になります。

たとえば、毎週同じ頻度で「 Maria 」のバックアップポリシーを設定したいのに、同じネームスペースにある「 MariaDB 」をバックアップする頻度を高く設定するとします。これらのニーズに基づいて、アプリケーションを個別に管理する必要があり、単一のネームスペースで管理する必要はありません。

Astra Control を使用すると、階層の両方のレベル（名前空間とその名前空間内のアプリケーション）を個別に管理できますが、いずれか一方を選択することをお勧めします。Astra Control で実行したアクションは、ネームスペースレベルとアプリケーションレベルの両方で同時に実行される場合、失敗する可能性があります。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、「 * 検出済み * 」を選択します。
2. 検出されたネームスペースのリストを表示し、ネームスペースを展開してアプリケーションと関連リソースを表示します。

   Astra Control では、 Helm アプリケーションとカスタムラベルの付いたアプリケーションが名前空間に表示されます。Helm ラベルがある場合は、タグアイコンで指定されます。

3. 各アプリケーションを個別に管理するか、ネームスペースレベルで管理するかを決定します。
4. 階層の適切なレベルで、 [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストを選択し、 [* 管理（ Manage ）] を選択します。
5. アプリを管理しない場合は、目的のアプリの [* アクション *] 列でドロップダウンリストを選択し、 [* 無視 *] を選択します。

   たとえば、「 Jenkins 」ネームスペースですべてのアプリケーションを一緒に管理して、スナップショットポリシーとバックアップポリシーが同じになるようにする場合は、ネームスペースを管理し、ネームス

ペース内のアプリケーションは無視します。

管理対象として選択したアプリは、 [管理対象 *] タブから利用できるようになりました。無視されたアプリは、 * 無視された * タブに移動します。新しいアプリケーションがインストールされると、検出されたタブにはアプリが表示されないため、見つけやすくなり、管理も簡単になります。

Kubernetes ラベルでアプリケーションを管理

Astra Control の [アプリ] ページの上部には、「 * カスタムアプリの定義 * 」という名前のアクションが含まれています。このアクションを使用して、 Kubernetes ラベルで識別されるアプリケーションを管理できます。 "Kubernetes ラベルでアプリケーションを定義する方法については、こちらをご覧ください"。

手順

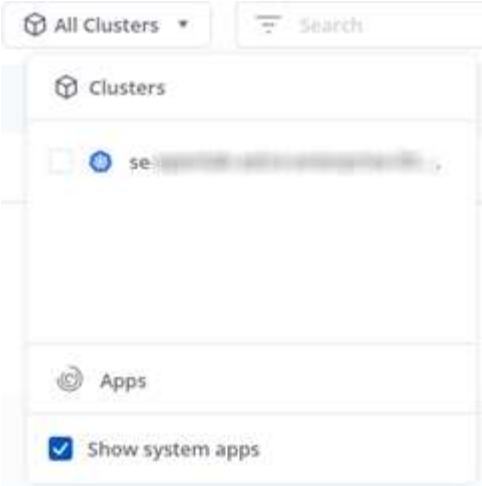
1. [* アプリケーション（ * Applications ）] > [カスタムアプリケーションを定義（ Define custom app ）
2. [カスタムアプリケーションの定義 * （ Define Custom Application * ）] ダイアログボックスで、アプリケーションを管理するために必要な情報を入力します。
   a. * 新しいアプリ * ：アプリの表示名を入力します。
   b. * クラスタ * ：アプリケーションが存在するクラスタを選択します。
   c. * 名前空間 * ：アプリケーションの名前空間を選択します。
   d. * ラベル * ：ラベルを入力するか、以下のリソースからラベルを選択してください。
   e. * 選択したリソース * ：保護する Kubernetes リソース（ポッド、シークレット、永続ボリュームなど）を表示および管理します。
      - リソースを展開し、ラベル数を選択して、使用可能なラベルを表示します。
      - ラベルを 1 つ選択します。

        ラベルを選択すると、 **[Label]** フィールドにラベルが表示されます。Astra Control は、 [選択されていないリソース *] セクションも更新して、選択したラベルと一致しないリソースを表示します。
   f. * 選択されていないリソース * ：保護する必要がないアプリケーションリソースを確認します。
3. 「 * カスタムアプリを定義 * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アプリケーションを管理できます。これで、 [* 管理対象 * （ * Managed * ）] タブに表示されます。

システムアプリケーションについて教えてください。

Astra Control は、 Kubernetes クラスタで実行されているシステムアプリケーションも検出します。[アプリケーション（ Apps ）] リストをフィルタリングすることで、これらを表示できます。



これらのシステムアプリは、バックアップが必要になることが稀であるため、デフォルトでは表示されません。

Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護

自動保護ポリシーまたはアドホックベースを使用してスナップショットやバックアップを作成することで、アプリケーションを保護します。

Snapshot とバックアップ

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアします。

a_backup_ は、クラウドのオブジェクトストレージに格納されます。ローカル Snapshot に比べてバックアップに時間がかかる場合があります。ただし、クラウドのリージョン間でアクセスできるため、アプリケーションの移行が可能です。バックアップの保持期間を延長することもできます。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタとその永続的ストレージが損傷した場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。1 時間に 1 回以上の頻度でバックアップや Snapshot を実行する必要がある場合は、次の方法があります "Astra Control REST API を使用して、スナップショットとバックアップを作成"。

手順

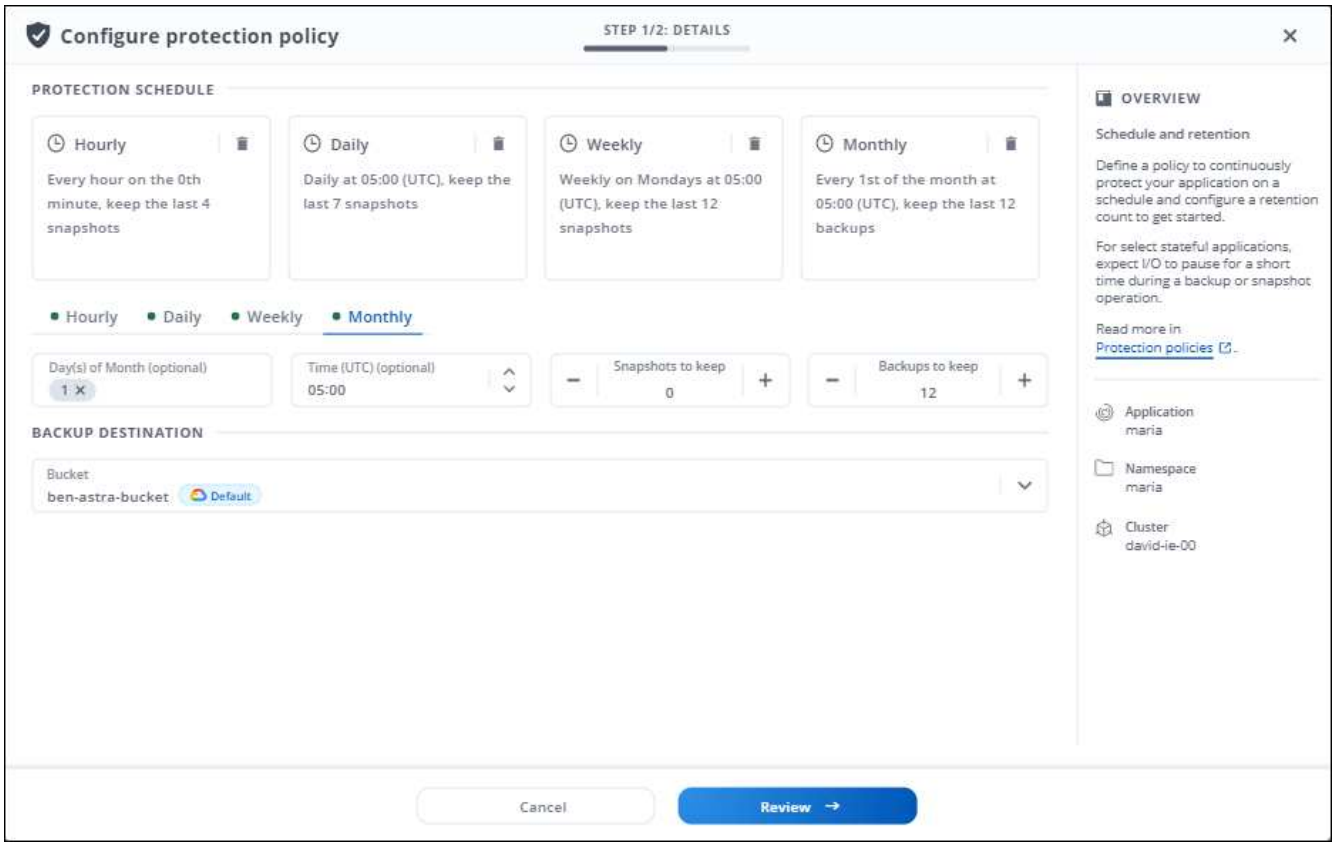
1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. ［ 保護ポリシーの設定 ］ を選択します。

4. 毎時、毎日、毎週、および毎月のスケジュールで保持する Snapshot とバックアップの数を選択して、保護スケジュールを定義します。

   スケジュールは、毎時、毎日、毎週、および毎月の各スケジュールで同時に定義できます。Snapshot とバックアップの保持レベルを設定するまで、スケジュールはアクティブになりません。

   バックアップの保持レベルを設定する際に、バックアップを格納するバケットを選択できます。

   次の例では、 Snapshot とバックアップの保護スケジュールとして、毎時、毎日、毎週、毎月の 4 つを設定します。



5. [* Review （レビュー）] を選択します
6. 「 * Configure * 」を選択します。

   以下は、これらの各手順を紹介するビデオです。

   ► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control は、定義したスケジュールと保持ポリシーを使用して、スナップショットとバックアップを作成し、保持することによって、データ保護ポリシーを実装します。

Snapshot を作成します

オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。

2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Snapshot * 」を選択します。
4. スナップショットの名前をカスタマイズし、「 * レビュー情報 * 」を選択します。
5. スナップショットの概要を確認し、 * スナップショットアプリ * を選択します。

Astra Control は、アプリケーションのスナップショットを作成します。

バックアップを作成します

アプリケーションはいつでもバックアップできます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Backup * 」を選択します。
4. バックアップの名前をカスタマイズし、既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択し、「 * 情報の確認 * 」を選択します。
5. バックアップの概要を確認して、「 * バックアップアプリ * 」を選択します。

Astra Control ：アプリケーションのバックアップを作成

Snapshot とバックアップを表示します

アプリケーションのスナップショットとバックアップは、 [データ保護（ Data Protection ）] タブで表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。

   デフォルトでは、 Snapshot が表示されます。

3. バックアップのリストを表示するには、「 * Backups * 」を選択します。

Snapshot を削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 目的のスナップショットの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
4. 「 * スナップショットの削除 * 」を選択します。
5. 削除を確認するスナップショットの名前を入力し、 * はい、スナップショットを削除 * を選択します。

Astra Control がスナップショットを削除します。

バックアップを削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 「 * Backups * 」を選択します。
4. 目的のバックアップの [* アクション *] 列のドロップダウン・リストを選択します。
5. [* バックアップの削除 *] を選択します。
6. 削除を確認するバックアップの名前を入力し、 * はい、バックアップを削除 * を選択します。

Astra Control がバックアップを削除する。

アプリケーションのリストア

Astra Control を使用すると、スナップショットまたはバックアップからアプリケーションをリストアできます。同じクラスタにアプリケーションをリストアする場合、既存の Snapshot からのリストアは高速です。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" アプリを復元するには、

> 名前空間の名前 / ID または名前空間ラベルによる名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、同じクラスタ上の新しい名前空間、または組織のアカウント内の他のクラスタに対して、アプリケーションのクローンまたはリストアを実行できます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローンまたはリストア処理によって新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者 / 所有者はメンバーユーザアカウントを編集し、該当するユーザに新しいネームスペースへのアクセスを許可するロールの制限を更新できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. 「 * データ保護 * 」を選択します。
3. Snapshot からリストアする場合は、「 * Snapshot * 」を選択したままにします。それ以外の場合は、「 * Backups * 」を選択してバックアップからリストアします。
4. リストアする Snapshot またはバックアップの * Actions * 列で、ドロップダウンリストを選択します。
5. [アプリケーションの復元] を選択します。
6. * リストアの詳細 * ：リストアされたアプリの詳細を指定します。アプリをインプレースで復元する（アプリを以前のバージョンのアプリに戻す）には、現在実行している名前空間クラスタとデスティネーションクラスタを選択します。
   - アプリケーションのネームスペースを入力します。
   - アプリケーションのデスティネーションクラスタを選択します。
   - [* Review （レビュー）] をクリックします

以前に削除したネームスペースにリストアすると、同じ名前の新しいネームスペースがリストアプロセスで作成されます。以前に削除したネームスペースでアプリケーションを管理する権限を持つユーザは、新しく作成したネームスペースに手動で権限を復元する必要があります。

7. * リストアの概要 * ：リストア操作の詳細を確認し、「 restore 」と入力して、 * Restore * を選択します。

Astra Control は、指定した情報に基づいてアプリケーションを復元します。アプリケーションをインプレースでリストアした場合、関連付けられている永続ボリュームは削除され、再作成されます。

アプリケーションのクローン作成と移行

既存のアプリケーションをクローニングして、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに重複するアプリケーションを作成する。Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとストレージを移動する必要がある場合は、クローニングが役立ちます。たとえば、 CI / CD パイプラインや Kubernetes ネームスペース間でワークロードを移動できます。

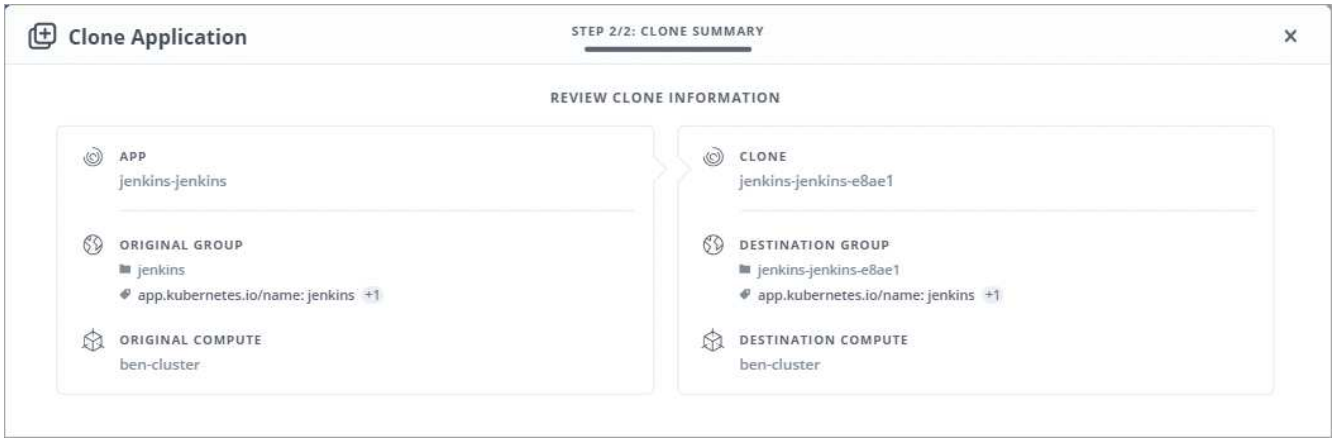
Astra Control でアプリケーションをクローニングすると、アプリケーション構成と永続的ストレージのクローンが作成されます。

- オペレータが配置した Jenkins CI のインスタンスをクローニングする場合は、永続データを手動でリストアする必要があります。これは、アプリケーションの展開モデルの制限事項です。
- StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションを展開し、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、ターゲットクラスタには元の StorageClass が指定されている必要があります。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- アプリケーションのバックアップやリストア時に、バケット ID を必要に応じて指定することができます。ただし、アプリケーションのクローニング処理では、定義済みのデフォルトバケットが常に使用されます。クローンのバケットを変更するオプションはありません。どのバケットを使用するかを制御する必要がある場合は、どちらかを選択できます "バケットのデフォルト設定を変更する" または、を実行します "バックアップ" その後にを押します "リストア" 個別。
- 名前空間の名前 / ID または名前空間ラベルによる名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、同じクラスタ上の新しい名前空間、または組織のアカウント内の他のクラスタに対して、アプリケーションのクローンまたはリストアを実行できます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローンまたはリストア処理によって新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者 / 所有者はメンバーユーザアカウントを編集し、該当するユーザに新しいネームスペースへのアクセスを許可するロールの制限を更新できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの * アクション * 列のドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Clone * 」を選択します。

4. * クローンの詳細 * ：クローンの詳細を指定します。
    - デフォルトの名前と名前空間をそのまま使用するか、編集します。
    - クローンのデスティネーションクラスタを選択してください。
    - 既存の Snapshot からクローンを作成するかバックアップを作成するかを選択します。このオプションを選択しない場合は、 Astra Control がアプリケーションの現在の状態からクローンを作成します。
5. * クローンの概要 * ：クローンの詳細を確認し、 * クローンアプリ * を選択します。



ダイアログボックスのスクリーンショット。"]

Astra Control は、入力した情報に基づいてアプリケーションをクローニングします。

アプリケーション実行フックを管理します

実行フックは、管理対象アプリケーションのスナップショットの前または後に実行できるカスタムスクリプトです。たとえば、データベースアプリケーションがある場合、実行フックを使用して、スナップショットの前にすべてのデータベーストランザクションを一時停止し、スナップショットの完了後にトランザクションを再開できます。これにより、アプリケーションと整合性のある Snapshot を作成できます。

デフォルトの実行フックと正規表現

一部のアプリケーションでは、ネットアップが提供するデフォルトの実行フックが Astra Control に付属しており、スナップショットの前後にフリーズや再開の操作を処理します。Astra Control では、正規表現を使用して、アプリケーションのコンテナイメージを次のアプリケーションに照合します。

- MariaDB
    - 正規表現 \bmariadb\b に一致しています
- MySQL
    - 正規表現 \bmysqql\b に一致しています
- PostgreSQL
    - 正規表現 \bpostgresql\b と一致します

一致した場合は、そのアプリケーションのデフォルトの実行フックがアプリケーションのアクティブな実行フックのリストに表示され、そのアプリケーションのスナップショットが作成されると、それらのフックが自動

的に実行されます。カスタムアプリケーションの 1 つに、正規表現の 1 つと一致するように表示されるイメージ名が似ている場合（デフォルトの実行フックを使用しない場合）、イメージ名を変更することができます。 または、そのアプリケーションのデフォルト実行フックを無効にして、代わりにカスタムフックを使用します。

デフォルトの実行フックを削除または変更することはできません。

カスタム実行フックに関する重要な注意事項

アプリケーションの実行フックを計画するときは、次の点を考慮してください。

- Astra Control では、実行フックを実行可能なシェルスクリプトの形式で記述する必要があります。
- スクリプトサイズは 128KB に制限されています。
- Astra Control は、実行フックの設定と一致条件を使用して、スナップショットに適用できるフックを決定します。
- 実行フックの障害はすべてソフトな障害です他のフックとスナップショットは ' フックが失敗しても試行されますただし、フックが失敗すると、 * アクティビティ * ページイベントログに警告イベントが記録されます。
- 実行フックを作成、編集、または削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member 権限を持つユーザーである必要があります。
- 実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エントリが作成されます該当する Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。

> 実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させるか、完全に無効にすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。

スナップショットが実行されると、実行フックイベントが次の順序で実行されます。

1. ネットアップが提供するデフォルトの Snapshot 前実行フックは、該当するコンテナで実行されます。
2. 適用可能なカスタムスナップショット前実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット前フックを作成して実行できますが ' スナップショットの実行順序は保証も構成もされていません
3. スナップショットが実行されます。
4. 適用可能なカスタムスナップショット後実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット後フックを作成して実行できますが ' スナップショット後のこれらのフックの実行順序は保証されておらず ' 構成もできません
5. ネットアップが提供するデフォルトのポスト Snapshot 実行フックは、該当するコンテナで実行されます。

> 本番環境で実行スクリプトを有効にする前に、必ず実行フックスクリプトをテストしてください。'kubectl exec' コマンドを使用すると、スクリプトを簡単にテストできます。本番環境で実行フックを有効にしたら、作成されたスナップショットの整合性をテストします。これを行うには、アプリケーションを一時ネームスペースにクローニングし、スナップショットをリストアしてから、アプリケーションをテストします。

既存の実行フックを表示します

既存のカスタム実行フックまたはネットアップが提供するアプリケーションのデフォルト実行フックを表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」に移動し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。

   有効または無効になっているすべての実行フックを結果リストに表示できます。フックのステータス ' ソース ' および実行時（スナップショット前またはスナップショット後）を表示できます実行フックに関連するイベントログを表示するには、左側のナビゲーション領域の * アクティビティ * ページに移動します。

カスタム実行フックを作成します

アプリケーションのカスタム実行フックを作成できます。を参照してください "実行フックの例" フックの例を参照してください。実行フックを作成するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

> 実行フックとして使用するカスタムシェルスクリプトを作成する場合は、 Linux コマンドを実行しているか、実行可能ファイルへの完全パスを提供している場合を除き、ファイルの先頭に適切なシェルを指定するようにしてください。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. [* 新しいフックを追加 *] を選択します。
4. フックの詳細 * 領域で、フックを実行するタイミングに応じて、「 * Pre-Snapshot * 」または「 * Post-Snapshot * 」を選択します。
5. フックの一意の名前を入力します。
6. （オプション）実行中にフックに渡す引数を入力し、各引数を入力した後で Enter キーを押して、それぞれを記録します。
7. [* Container Images * （コンテナイメージ * ）] 領域で、アプリケーションに含まれるすべてのコンテナイメージに対してフックを実行する必要がある場合は、 [* Apply to all container images * （すべてのコンテナイメージに適用 * ）] チェックボックスを有効にします。代わりに、フックが 1 つ以上の指定されたコンテナイメージに対してのみ機能する場合は、 * Container image names to match * フィールドにコンテナイメージ名を入力します。
8. [* スクリプト * （ * Script * ）] 領域で、次のいずれかを実行します。
   - カスタムスクリプトをアップロードする。
     i. [ファイルのアップロード（ Upload file ）] オプションを選択します。
     ii. ファイルを参照してアップロードします。
     iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
     iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。

- クリップボードからカスタムスクリプトを貼り付けます。
  i. クリップボードから貼り付け * オプションを選択します。
  ii. テキストフィールドを選択し、スクリプトテキストをフィールドに貼り付けます。
  iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
  iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。

9. [* フックを追加 *] を選択します。

実行フックを無効にします

アプリケーションのスナップショットの前または後に実行を一時的に禁止する場合は、実行フックを無効にできます。実行フックを無効にするには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 無効にするフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。
4. [**Disable**] を選択します。

実行フックを削除します

不要になった実行フックは完全に削除できます。実行フックを削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 削除するフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。

実行フックの例

次の例を使用して、実行フックの構造を確認してください。これらのフックは、テンプレートまたはテストスクリプトとして使用できます。

シンプルな成功例

次に、成功し、標準出力および標準エラーにメッセージを書き込む単純フックの例を示します。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
```

```
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

シンプルな成功の例（ **bash** バージョン）

次に、 bash 用に書かれた標準出力と標準エラーにメッセージを書き込む単純なフックの例を示します。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

単純な成功例（**zsh** バージョン）

これは、成功した単純なフックの例であり、標準出力と標準エラーに Z シェル用に記述されたメッセージを書き込みます。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
```

```
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

引数を指定した成功の例

次の例は、フックで args を使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

スナップショット前 / スナップショット後のフックの例

次の例は、 Snapshot 前フックと Snapshot 後フックの両方に同じスクリプトを使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]
```

```
# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
```

```
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

失敗の例

次の例は、フックで障害を処理する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

詳細なエラーの例

次の例では ' フックの失敗をより詳細なロギングで処理する方法を示します

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
```

```
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}



#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

終了コード例を使用した失敗

次の例は、終了コードを使用したフックの失敗を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
```

```
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後の成功の例

次の例では、最初の実行時にフックが失敗していますが、 2 回目の実行後に成功しています。

```
#!/bin/sh
```

```
# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"
```

```
if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

アプリとコンピューティングの健全性を表示します

アプリケーションとクラスタの健常性の概要を表示します

ダッシュボード * をクリックすると、アプリ、クラスター、ヘルスの概要が表示されます。

[アプリケーション（ Apps ）] タイルでは、次の項目を識別できます。

- 現在管理しているアプリケーションの数。
- それらの管理アプリが正常であるかどうか。
- アプリケーションが完全に保護されているかどうか（最新のバックアップがある場合は保護されます）。
- 検出されたものの、まだ管理されていないアプリケーションの数。

  アプリケーションが検出された後で管理または無視するため、この数はゼロになるのが理想的です。さらに、ダッシュボードで検出されたアプリケーションの数を監視して、開発者がクラスタに新しいアプリケーションを追加するタイミングを特定します。

これらは数字やステータスだけではなく、それぞれのステータスからドリルダウンすることができます。たとえば、アプリが完全に保護されていない場合は、アイコンの上にカーソルを置くと、完全に保護されていないアプリを特定できます。その理由が含まれます。

クラスタタイルには、クラスタの健常性に関する同様の詳細が表示され、アプリケーションと同様に詳細を確認できます。

クラスタの健常性と詳細を表示します

Kubernetes クラスタを Astra Control に追加すると、クラスタの場所、ワーカーノード、永続ボリューム、ストレージクラスなどの詳細を表示できます。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。

2. [* Clusters] ページで、詳細を表示するクラスタを選択します。

> クラスタが「 re moved 」状態であり、ネットワーク接続が正常であると表示される場合（ Kubernetes API を使用してクラスタに外部からアクセスしようとすると成功します）、 Astra Control に指定した beckufig は無効になる可能性があります。クラスタでの証明書のローテーションまたは有効期限が原因の可能性があります。この問題を修正するには、を使用して、 Astra Control のクラスタに関連付けられたクレデンシャルを更新します "Astra Control API の略"。

3. [Overview （概要）]、 [* Storage （ * ストレージ）]、 [* Activity * （アクティビティ * ）] タブの情報を表示して、必要な情報を検索します。
   - * 概要 * ：状態を含むワーカーノードの詳細。
   - * ストレージ * ：ストレージクラスと状態を含む、コンピューティングに関連付けられた永続的ボリューム。
   - アクティビティ：クラスタに関連するアクティビティ。

> Astra Control Service * Dashboard * から始まるクラスタ情報を表示することもできます。[* クラスタ *] タブの [* リソースサマリ *] で、管理対象クラスタを選択して [* クラスタ *] ページに移動できます。[* Clusters] ページが表示されたら、上記の手順を実行します。

アプリの状態と詳細を表示します

アプリケーションの管理を開始すると、アプリケーションのステータス（正常かどうか）、保護ステータス（障害発生時に完全に保護されているかどうか）、ポッド、永続的ストレージなどを識別できる詳細が Astra Control に表示されます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. お探しの情報を検索するには、 [検索する] を選択します。

   アプリステータス

   Kubernetes でのアプリケーションの状態を反映するステータスを提供します。たとえば、ポッドと永続ボリュームはオンラインか？アプリケーションが正常な状態でない場合は、 Kubernetes のログでクラスタの問題を調べてトラブルシューティングする必要があります。Astra Control では、壊れたアプリケーションを修正するための情報は提供されません。

   アプリ保護ステータス

   アプリが適切に保護されているかどうかのステータスを表示します。

   - * 完全に保護されている * ：アプリにはアクティブなバックアップスケジュールがあり、 1 週間も経過していない正常なバックアップがあります
   - * 部分的に保護 * ：アプリケーションには、アクティブなバックアップスケジュール、アクティブなスナップショットスケジュール、または正常なバックアップまたはスナップショットがあります
   - * 保護されていない * ：完全に保護されていない、または部分的に保護されていないアプリ

     _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によって

クラスタと永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

概要
: アプリケーションに関連付けられているポッドの状態に関する情報。

データ保護
: データ保護ポリシーを設定し、既存の Snapshot とバックアップを表示できます。

ストレージ
: アプリケーションレベルの永続ボリュームが表示されます。永続ボリュームの状態は、 Kubernetes クラスタから見たものです。

リソース
: バックアップおよび管理対象のリソースを確認できます。

アクティビティ
: アプリケーションに関連する Astra Control アクティビティ。

バケットを管理する

Astra がバックアップとクローンに使用するバケットを管理するには、バケットを追加し、クラウドプロバイダ内の Kubernetes クラスタのデフォルトバケットを変更します。

バケットを追加および変更できるのは Admin のみです。

Astra Control でのバケットの使用方法

最初の Kubernetes クラスタの管理を開始すると、 Astra Control Service が、管理対象クラスタと同じ場所にクラウドプロバイダのデフォルトバケットを作成します。

Astra Control Service は、作成したバックアップとクローンにこのデフォルトバケットを使用します。その後、バックアップを使用して、クラスタ間でアプリケーションのリストアやクローニングを行うことができます。

Astra Control Service にバケットを追加する場合は、保護ポリシーの作成時にこれらのバケットから選択できます。また、 Astra Control Service がアドホックバックアップやクローンに使用するデフォルトバケットを変更することもできます。クラウドプロバイダ間でバケットをクローニングすることはできません。クラウドプロバイダ間でデータを移行するには、関連するアプリケーションのクローンを作成します。

> Astra Control Service は、バックアップまたはクローンを開始する前に、デスティネーションバケットがアクセス可能かどうかをチェックします。

既存のバケットを表示します

Astra Control Service で使用可能なバケットのリストを表示して、クラウドプロバイダのステータスを確認したり、デフォルトのバケットを特定したりできます。

バケットの状態は次のいずれかになります。

保留中です

バケットを追加すると、最初に Pending 状態から Astra Control が初めてバケットを参照します。

利用可能

バケットは Astra Control で使用できます。

削除されました

このバケットは現在動作していません。ステータスアイコンの上にマウスポインタを合わせると、問題の内容がわかります。

バケットが Removed 状態の場合でも、バケットをデフォルトのバケットとして設定し、保護スケジュールに割り当てることができます。ただし、データ保護処理の開始時点でバケットが「 available 」状態でない場合は、処理が失敗します。

ステップ

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。

   Astra Control Service で使用できるバケットのリストが表示されます。

追加のバケットを追加します

クラウドプロバイダでクラスタの管理を開始したら、いつでもバケットを追加できます。これにより、保護ポリシーの作成時にバケットを選択したり、アドホックバックアップやクローンのデフォルトバケットを変更したりできます。

Astra Control Service では、バケットを追加したあとに削除できないことに注意してください。

必要なもの

- クラウドプロバイダ内の既存のバケットの名前。
- バケットが Azure 内にある場合は、 *Astra -backup -rg* という名前のリソースグループに属している必要があります。

手順

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。
2. 「 * Add * 」を選択し、プロンプトに従ってバケットを追加します。
   - * タイプ * ：クラウドプロバイダを選択します。

     クラウドプロバイダを利用できるのは、 Astra Control Service がクラウドプロバイダで実行されているクラスタの管理を開始したあとのみです。

   - * 既存のバケット名 * ：バケットの名前を入力します。
   - * 概要 * ：必要に応じて、バケットの概要を入力します。
   - * このバケットをこのクラウドのデフォルトバケットにする * ：このバケットをアドホックバックアップやクローンのデフォルトバケットとして使用するかどうかを選択します。
   - * クレデンシャルを選択 * ：バケットを管理するために必要な権限を Astra Control Service に付与するクレデンシャルを選択します。

3. 「 * Add * 」を選択してバケットを追加します。

Astra Control Service は、追加のバケットを追加します。保護ポリシーの作成時にバケットを選択できるようになりました。

デフォルトバケットを変更する

バックアップとクローンに Astra Control Service で使用するデフォルトバケットを変更する。各クラウドプロバイダには、独自のデフォルトバケットがあります。

Astra Control Service では、クラウドプロバイダ用のデフォルトバケットを使用して、既存のバックアップからクローニングすることを選択しなかった場合に、アドホックバックアップやアドホッククローンを作成します。

手順

1. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。
2. 編集するバケットの「 * Actions * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. このバケットをこのクラウドのデフォルトバケットにする * を選択します。
4. 「 * Update * 」を選択します。

バケットを削除する

使用されなくなったバケットや正常でないバケットを削除することができます。これは、オブジェクトストアの設定をシンプルかつ最新の状態に保つために役立ちます。

デフォルトバケットを削除することはできません。そのバケットを削除する場合は、最初に別のバケットをデフォルトとして選択します。

必要なもの

- 開始する前に、このバケットの実行中または完了済みのバックアップがないことを確認してください。
- スケジュールされたバックアップにバケットが使用されていないことを確認する必要があります。

ある場合は、続行できません。

手順

1. 左ナビゲーションから、 * バケット * を選択します。
2. [アクション * （ Actions * ）] メニューから、 [* 削除（ Remove ）] を選択します。

> Astra Control を使用すると、最初にバケットを使用してバックアップを実行するスケジュールポリシーが存在せず、削除しようとしているバケットにアクティブなバックアップが存在しないようにすることができます。

3. 「 remove 」と入力して操作を確認します。
4. 「 * Yes 、 remove bucket * 」を選択します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "Astra Control API を使用"

アカウントを管理します

請求を設定します

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

課金の概要

Astra Control Service の使用には、ネットアップの Astra Control Service の料金と、永続的ボリュームとオブジェクトストレージをクラウドプロバイダから課金する、 2 種類のコストが関連します。

Astra Control サービスの請求

Astra Control Service には、次の 3 つのプランがあります。

自由な計画
: 最大 10 個のアプリを無料で管理できます。

Premium PayGo の場合
: アプリごとに 1 分あたり $0.005 の割合で、無制限のアプリを管理します。

プレミアムサブスクリプション
: アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

  まだ Astra Control アカウントをお持ちでない場合は、 Premium サブスクリプションを購入すると Astra Control アカウントが自動的に作成されます。既存の無料プランがある場合は、自動的に Premium サブスクリプションに変換されます。

Astra Control アカウントを作成すると、無料プランに自動的にサインアップされます。Astra Control のダッシュボードには、現在管理している 10 個の無料アプリのうち、許可されているものをいくつ管理しているかが表示されます。

11 番目のアプリを管理しようとすると、 Astra Control から無料プランの制限に達したことが通知されます。その後、フリープランからプレミアムプランへのアップグレードを求めるプロンプトが表示されます。

Premium プランにはいつでもアップグレードできます。アップグレード後、アカウントの _all_managed アプリの料金が Astra Control によって請求されます。最初の 10 個のアプリは、無料プランには含まれていません。

Google Cloud の請求

Astra Control Service を使用して GKE クラスタを管理する場合、永続ボリュームは NetApp Cloud Volumes Service によってバックアップされ、アプリのバックアップは Google Cloud Storage バケットに保存されます。

- "Cloud Volumes Service の価格設定の詳細を表示"。

  Astra Control Service は、すべてのサービスタイプとサービスレベルをサポートします。使用するサービスタイプは、によって異なります "Google Cloud リージョン"。

- "Google Cloud ストレージバケットの価格設定の詳細を表示します"。

Microsoft Azure 請求

AKS クラスタを Astra Control Service で管理する場合、永続ボリュームは Azure NetApp Files によってバックアップされ、アプリケーションのバックアップは Azure BLOB コンテナに格納されます。

- "Azure NetApp Files の価格設定の詳細を表示"。
- "Microsoft Azure BLOB ストレージの価格設定の詳細を表示する"。

重要事項

- 請求計画は Astra Control アカウントごとに作成します。

  アカウントが複数ある場合は、それぞれに独自の課金プランがあります。

- Astra Control の料金には、 Kubernetes アプリケーションの管理費用が含まれています。永続ボリュームのストレージバックエンド用に、クラウドプロバイダから別途料金が請求されます。

  "Astra Control の価格設定の詳細"。

- 各請求期間は、その月の最終日に終了します。
- プレミアムプランからフリープランにダウングレードすることはできません。

無料プランから **Premium PayGo** プランへのアップグレード

支払いプランをいつでもアップグレードして、必要に応じて料金を支払うことで、 Astra Control から 10 以上のアプリの管理を開始できます。必要なのは有効なクレジットカードだけです。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* Premium PayGo*] に移動し、 [* 今すぐアップグレード *] を選択します。
3. 有効なクレジットカードの支払い情報を入力して、「プレミアムプランへのアップグレード」を選択します。

> クレジットカードの有効期限が近づいている場合は、 Astra Control から電子メールでお知らせします。

10 以上のアプリを管理できるようになりました。Astra Control は、現在管理している _ALL_APPS の課金を

開始します。

無料プランからプレミアムサブスクリプションへのアップグレード

ネットアップの営業担当に問い合わせて、年単位のサブスクリプション料金が割引価格で前払いされていることを確認してください。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* プレミアムサブスクリプション *] に移動し、 [* セールスへのお問い合わせ] を選択します。
3. プロセスを開始するための詳細を営業チームに入力します。

発注プロセスを進める際には、ネットアップの営業担当者からご連絡いたします。注文が完了すると、 Astra Control は請求タブに現在の計画を反映します。

現在のコストと請求履歴を表示します

Astra Control には、現在の月単位のコストと、アプリケーションごとの詳細な請求履歴が表示されます。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。

   現在のコストは、課金の概要の下に表示されます。

2. アプリで請求履歴を表示するには、「請求履歴」を選択します。

   Astra Control を使用すると、各アプリケーションの使用時間とコストを分単位で表示できます。使用分は、課金期間中に Astra Control がアプリケーションを管理した分数です。

3. ドロップダウンリストを選択して前の月を選択します。

Premium PayGo のクレジットカードを変更します

必要に応じて、支払い用に Astra Control のクレジットカードをファイルに変更できます。

手順

1. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
2. 設定アイコンを選択します。
3. クレジットカードを変更します。

ユーザーを招待および削除します

ユーザーを Astra Control アカウントに招待し、アカウントにアクセスできなくなったユーザーを削除します。

ユーザーを招待します

アカウント所有者と管理者は、他のユーザを Astra Control アカウントに招待できます。

手順

1. ユーザにが割り当てられていることを確認します "Cloud Central へのログイン"。
2. 「 * アカウント * 」を選択します。
3. [* ユーザー *] タブで、 [* 招待 *] を選択します。
4. ユーザの名前、 E メールアドレス、およびロールを入力します。

   次の点に注意してください。

   - E メールアドレスが、 Cloud Central へのサインアップに使用した E メールアドレスと一致している必要があります。
   - 各ロールには次の権限があります。
     - * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
     - * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
     - メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
     - * Viewer * はリソースを表示できます。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. 別のユーザーを招待するには、 * 別のユーザーを追加 * を選択し、新しいユーザーの情報を入力します。

   一度に最大 10 人のユーザーを招待できます。[ユーザーの招待] ダイアログの左側で、招待するユーザー間をナビゲートできます。

7. [* ユーザーを招待する *] を選択します。

ユーザーには、アカウントへの参加を招待する電子メールが送信されます。

ユーザーの役割を変更します

Account Owner はすべてのユーザのロールを変更できますが、 Account Admin は、 Admin 、 Member 、 Viewer のいずれかのロールを持つユーザのロールを変更できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、ユーザーの [* アクション *] 列のメニューを選択します。
3. [役割の編集] を選択します。
4. 新しいロールを選択します。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. [* 確認 *] を選択します。

Astra Control は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。

ユーザを削除します

所有者ロールを持つユーザーは、いつでもそのアカウントから他のユーザーを削除できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、削除するユーザーを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列のメニューを選択し、 [* ユーザーの削除 * （ Remove user * ）] を選択します
4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」と入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アカウントからユーザが削除されます。

ロールの管理

ロールを管理するには、ネームスペースの制約を追加し、ユーザロールをその制約に制限します。これにより、組織内のリソースへのアクセスを制御できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" をクリックしてください。

ロールに名前空間制約を追加します

Admin または Owner ユーザは、ネームスペースの制約を追加できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、メンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択します。
4. [役割の編集] を選択します。
5. [ロールを制約に制限する *] チェックボックスをオンにします。

   このチェックボックスは、メンバーロールまたはビューアロールでのみ使用できます。[*Role] ドロップダウン・リストから別のロールを選択できます

6. [* 制約の追加 *] を選択します。

   使用可能な制約の一覧は、ネームスペースまたはネームスペースラベルで確認できます。

7. [制約タイプ * （ Constraint type * ）] ドロップダウンリストで、ネームスペースの構成方法に応じて、 [* Kubernetes namespace] * または [* Kubernetes namespace label*] を選択します。
8. リストから 1 つ以上の名前空間またはラベルを選択して、それらの名前空間にロールを制限する制約を構成します。
9. [* 確認 *] を選択します。

[役割の編集 *] ページには、この役割に選択した拘束のリストが表示されます。

10. [* 確認 *] を選択します。

    [**Account**] ページでは、 [*Role] 列のメンバまたはビューアの役割の制約を表示できます。

> 制約を追加せずに役割の制約を有効にし、 * 確認 * を選択すると、役割には完全な制限があると見なされます（役割は、名前空間に割り当てられているリソースへのアクセスを拒否されます）。

ロールから名前空間制約を削除します

管理者または所有者ユーザーは、役割から名前空間の制約を削除できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、アクティブな拘束を持つメンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択する。
4. [役割の編集] を選択します。
   - 役割の編集 * （ Edit role * ）ダイアログには、役割のアクティブな拘束が表示されます。
5. 削除する拘束の右側にある * X * を選択します。
6. [* 確認 *] を選択します。

を参照してください。

- "ユーザロールとネームスペース"

クレデンシャルを追加および削除します

クラウドプロバイダのクレデンシャルをアカウントにいつでも追加、削除できます。Astra Control は、Kubernetes クラスタとクラスタ上のアプリケーションを検出し、ユーザに代わってリソースをプロビジョニングするために、このクレデンシャルを使用します。

Astra Control のすべてのユーザが同じクレデンシャルセットを共有していることに注意してください。

クレデンシャルを追加する

Astra Control にクレデンシャルを追加する最も一般的な方法は、クラスタを管理する場合ですが、アカウントページからクレデンシャルを追加することもできます。その後、 Kubernetes クラスタを追加で管理する際にクレデンシャルを選択できるようになります。

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。
- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. [Add Credentials] を選択します。
3. Microsoft Azure *を選択します。
4. [* Google Cloud Platform*]を選択します。
5. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。
6. 必要なクレデンシャルを入力します。
7. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードから JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を Astra Control に伝えます。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra Control に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

8. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、 Google Cloud サービスアカウントのキーファイルを提供します。
9. [Add Credentials] を選択します。

これで、 Astra Control にクラスタを追加するときに、クレデンシャルを選択できるようになりました。

クレデンシャルを削除する

アカウントからのクレデンシャルの削除はいつでも実行できます。クレデンシャルは、のあとに削除してください "すべてのクラスタの管理を解除します"（認証情報のローテーションを実行していない場合） [Rotate credentials]）。

> Astra Control に追加する最初のクレデンシャルセットは常に使用されています。 Astra Control は、そのクレデンシャルを使用してバックアップバケットへの認証を行うためです。これらのクレデンシャルは削除しないことを推奨します。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. 削除するクレデンシャルの「 * State * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。
4. 削除を確認するために資格情報の名前を入力し、 * はい、資格情報を削除 * を選択します。

Astra Control は、アカウントからクレデンシャルを削除します。

クレデンシャルのローテーション

アカウント内でクレデンシャルをローテーションすることができます。クレデンシャルのローテーションを行う場合は、バックアップが進行中でないとき（スケジュール設定またはオンデマンド）に、ローテーションを継続して実行してください。

手順

1. の手順に従って、既存のクレデンシャルを削除します [Remove credentials]。
2. の手順に従って、新しいクレデンシャルを追加します [Add credentials]。
3. 新しいクレデンシャルを使用するようにすべてのバケットを更新します。
   a. [* ストレージの管理 *] で、 [* バケット *] を選択します。
   b. 編集するバケットの「 * Actions * 」列でドロップダウンリストを選択します。
   c. 「 * 編集 * 」を選択します。
   d. 資格情報の選択*セクションで、Astra Controlに追加した新しい資格情報を選択します。
   e. 「 * Update * 」を選択します。
   f. システムの残りのバケットに対して、手順* b ~ e *を繰り返します。

Astra Controlが新しいクラウドプロバイダのクレデンシャルの使用を開始。

アカウントのアクティビティを監視

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を表示できます。たとえば、新しいユーザを招待したとき、クラスタが追加されたとき、 Snapshot が作成されたときなどです。アカウントアクティビティを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Astra Control のアカウントアクティビティをすべて表示

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. フィルタを使用してアクティビティのリストを絞り込むか、検索ボックスを使用して探しているものを正確に検索します。
3. アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードするには、「 * CSV にエクスポート」を選択します。

特定のアプリケーションのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

クラスタのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * クラスタ」を選択し、クラスタの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

イベントに対して実行可能なアクションを表示します

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. 注意が必要なイベントを選択してください。
3. [**Take action**] ドロップダウンオプションを選択します。

   このリストから、実行できる対処方法のほか、問題 に関するドキュメントを参照したり、問題 の解決に役立つサポートを受けたりできます。

通知を表示および管理します

アクションが完了または失敗すると、 Astra Control から通知が表示されます。たとえば、アプリケーションのバックアップが正常に完了した場合に通知が表示されます。

未読通知の数は、インターフェイスの右上にあります。

これらの通知を表示して、既読としてマークすることができます（未読の通知を消去する場合などに便利です）。

手順

1. 右上の未読通知の数を選択します。
2. 通知を確認し、 [* 既読としてマークする *] または [すべての通知を表示する *] を選択します。

   [すべての通知を表示する *] を選択した場合は、 [通知] ページがロードされます。

3. [* 通知 *] ページで、通知を表示し、既読としてマークする通知を選択し、 [* アクション *] を選択して、 [* 既読としてマークする *] を選択します。

アカウントを閉じます

Astra Control アカウントが不要になった場合は、いつでもアカウントを閉じることができます。

> Astra Control が自動的に作成したバケットは、アカウントを閉じると自動的に削除されます。

手順

1. "すべてのアプリケーションとクラスタの管理を解除します"。
2. "Astra Control からクレデンシャルを削除"。
3. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
4. 「アカウントを閉じる」を選択します。
5. アカウント名を入力して確定し、アカウントを閉じます。

アプリケーションとクラスタの管理を解除します

管理する必要がなくなったアプリケーションやクラスタを Astra Control から削除

アプリの管理を停止します

バックアップ、スナップショット、またはクローンを作成する必要がなくなったアプリケーションの管理を Astra Control から停止します。

- 既存のバックアップと Snapshot がすべて削除されます。
- アプリケーションとデータは引き続き使用できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。

2. 管理する必要がなくなったアプリのチェックボックスをオンにします。
3. [* アクション * （ * Action * ）] ドロップダウンを選択し、 [* アプリケーションの管理解除 * （ Unmanage application/s * ）] を選択します。
4. アプリの管理を解除することを確認し、 [はい] 、 [アプリケーションの管理を解除] を選択します。

Astra Control がアプリケーションの管理を停止。

クラスタの管理を停止します

管理する必要がなくなったクラスタを Astra Control から管理しないようにします。

ベストプラクティスとして、 GCP からクラスタを削除する前に、 Astra Control からクラスタを削除することを推奨します。

- この操作を実行すると、 Astra Control でクラスタが管理されなくなります。クラスタの構成は変更されず、クラスタも削除されません。
- Astra Trident はクラスタからアンインストールされません。 "Astra Trident のアンインストール方法をご確認ください"。

手順

1. 「 * クラスタ * 」を選択します。
2. 管理する必要がなくなったクラスタのチェックボックスを選択します。
3. [* アクション * （ Actions * ）] ドロップダウンを選択し、 [* 管理解除 * （ Unmanage * ）] を選択します
4. クラスタの管理を解除することを確認し、「 * Yes 、 Unmanage cluster * 」を選択します。

Astra Control がクラスタの管理を停止。

クラウドプロバイダからクラスタを削除しています

ネットアップストレージクラスに永続ボリューム（ PV ）が存在する Kubernetes クラスタを削除する前に、次のいずれかの方法で永続ボリューム要求（ PVC ）を削除する必要があります。クラスタを削除する前に PVC と PV を削除すると、クラウドプロバイダから予期しない請求書が届かなくなります。

- * 方法 1 * ：アプリケーションワークロードのネームスペースをクラスタから削除します。Trident ネームスペースを削除しないでください。
- * 方法 #2 * ： PVC とポッド、または PVS がマウントされている配置を削除します。

KubernetesクラスタをAstra Controlから管理する場合、そのクラスタ上のアプリケーションは、永続的ボリュームのストレージバックエンドとしてクラウドプロバイダを使用します。事前に PVS を削除せずにクラウドプロバイダからクラスタを削除した場合、バックエンドボリュームはクラスタと一緒に _not_deleted になります。

上記のいずれかの方法を使用すると、対応する PVS がクラスタから削除されます。クラスタを削除する前に、クラスタのネットアップストレージクラスに PVS が存在していないことを確認してください。

クラスタを削除する前に永続ボリュームを削除していない場合は、Azure NetApp Files からバックエンドボリュームを手動で削除する必要があります。

クラスタを削除する前に永続ボリュームを削除していない場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud からバックエンドボリュームを手動で削除する必要があります。

Astra Control REST API による自動化

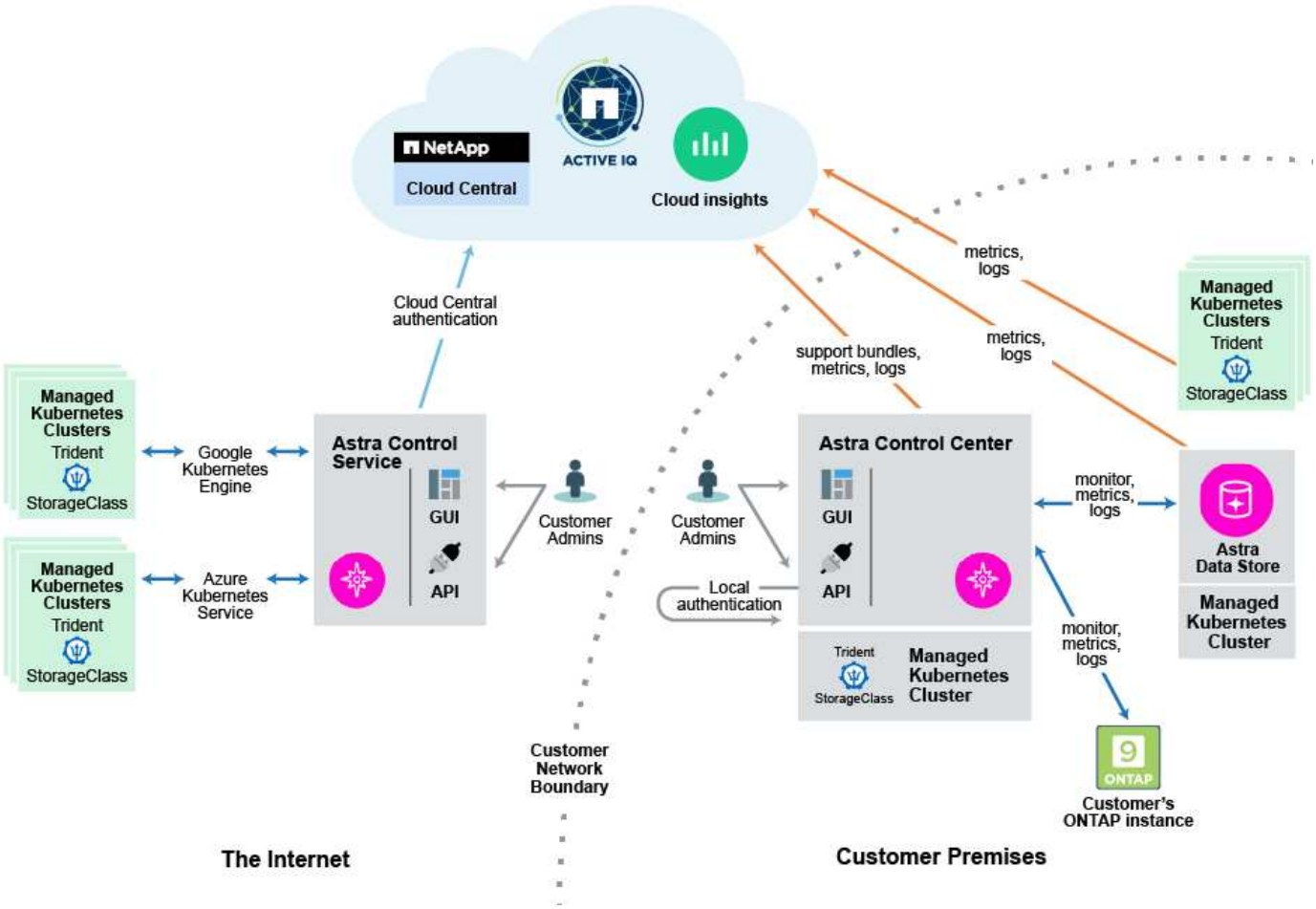
Astra Control には REST API が搭載されており、 Curl などのプログラミング言語やユーティリティを使用して Astra Control 機能に直接アクセスできます。また、 Ansible などの自動化テクノロジを使用して Astra Control 環境を管理することもできます。

をクリックしてください。 "Astra 自動ドキュメントにアクセスします"。

概念

アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。



Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Trident * ：ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールである Trident を使用すると、 Docker と Kubernetes で管理するコンテナ化されたアプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Trident を Astra Control Center とともに導入すると、構成済みの ONTAP ストレージバックエンドが含まれ、ストレージバックエンドとして Astra データストアもサポートされます。
- * ストレージバックエンド * ：
  - Astra Control Service で使用される "Azure NetApp Files の特長" AKS クラスタのストレージバックエンドとして。

    - Astra Control Serviceは、バックエンドストレージオプションとしてAzure Managed Disksもサポートします。

- Astra Control Service で使用される "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" GKEクラスタのストレージバックエンドとして。
- Astra Control Serviceは、バックエンドストレージオプションとしてGoogle Persistent Diskもサポートします。

+** Astra Control Centerは、次のストレージバックエンドを使用します。

- Astra データストアストレージバックエンド
- ONTAP AFF と FAS のストレージバックエンド。ONTAP は、ストレージソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームとして、コアストレージサービス、複数のストレージアクセスプロトコルのサポート、 Snapshot やミラーリングなどのストレージ管理機能を提供します。
- Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンド
    - * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、 Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できます。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、 UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバ

ックエンドとして、 Azure NetApp Files または Azure で管理されるディスクをサポートします。

Azure NetApp Files の特長

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして Azure NetApp Files をサポートします。ストレージクラスと永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

サービスレベルとストレージクラス

Azure NetApp Files は、 Ultra ストレージ、 Premium ストレージ、 Standard ストレージの 3 つのサービスレベルをサポートします。これらのサービスレベルは、それぞれパフォーマンスのニーズに応じて次のように設計されています。

ウルトラストレージ

1TiB あたり最大 128 MiB/ 秒のスループットを提供します。

Premium Storage の場合

1TiB あたり最大 64 MiB/ 秒のスループットを提供します。

標準的なストレージ

1TiB あたり最大 16 MiB/ 秒のスループットを提供します。

これらのサービスレベルは容量プールの属性です。Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。 "容量プールの設定方法について説明します"。

Astra Control Service は、永続ボリュームのストレージクラスとしてこれらのサービスレベルを使用します。Kubernetes クラスタを Astra Control Service に追加する場合、デフォルトのストレージクラスとして Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかを選択するように求められます。ストレージクラスの名前は、 *NetApp-anf-perf-ultra* 、 *_NetApp-anf-pPremium* 、および *NetApp-anf-pperf-standard* です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Azure NetApp Files のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

前述したように、各サービスレベルのスループットは、プロビジョニング済み容量の 1TiB あたりのスループットです。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。したがって、ボリュームのプロビジョニング時には、容量とパフォーマンスの両方のニーズを考慮する必要があります。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service は、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 100GiB 以上の最小ボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

Azure で管理されるディスク

Astra Control Service は、 Azure で管理されるディスクをストレージバックエンドオプションとしてサポートします。このサービスは、 Azure で管理されるブロックレベルのストレージを提供します。

"Azure で管理されるディスクに関する詳細はこちらをご覧ください"。

GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ

Astra Control Service は、永続的ボリュームのストレージバックエンドオプションとして、 Google Cloud または Google Persistent Disk に対する Cloud Volumes Service をサポートします。

Cloud Volumes Service for Google Cloud

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用可能サービスタイプ、ストレージクラス、永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

概要

Cloud Volumes Service for Google Cloud には、 _CVS と _CVS - パフォーマンス _ という 2 つのサービスタイプがあります。これらのサービスタイプは、特定の Google Cloud リージョンでサポートされています。 "NetApp Cloud Central のグローバルリージョンマップにアクセスします" クラスタが配置されている Google Cloud リージョンでサポートされているサービスタイプを特定するには、次の手順を実行します。

Kubernetes クラスタを特定のリージョンに配置する必要がある場合は、そのリージョンでサポートされているサービスタイプを使用します。

ただし、 Google Cloud リージョンを柔軟に選択できる場合は、パフォーマンス要件に基づいて次のことをお勧めします。

- 中 ~ 高パフォーマンスのストレージニーズを持つ Kubernetes アプリケーションについては、 CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを選択し、 Premium または Extreme ストレージクラスを使用してください。こうしたワークロードには、 AI / ML パイプライン、 CI / CD パイプライン、メディア処理、リレーショナル、 NoSQL 、タイムシリーズなどのデータベースなどがあります
- 中程度のストレージパフォーマンスのニーズ（ Web アプリケーション、汎用ファイルストレージなど）がある Kubernetes アプリケーションの場合は、 CVS または CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを Standard ストレージクラスで選択します。

次の表に、このページに記載されている情報を簡単に比較します。

サービスタイプ	ユースケース	サポートされている地域	ストレージクラス	最小ボリュームサイズ
CVS - パフォーマンス	ストレージパフォーマンスのニーズが中程度から高レベルのアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	• netapp - cvs-perf-standard • perf-premium • perf-extreme	100GiB
CVS	ストレージパフォーマンスの要件が中程度よりも低いアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	NetApp-cvs-standard	300 GiB

CVS - パフォーマンスサービスのタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS - パフォーマンスサービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS - パフォーマンスサービスタイプでは、 Standard 、 Premium 、 Extreme の 3 つのサービスレベルがサポートされます。Astra Control Service にクラスタを追加する場合、永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard 、 Premium 、または Extreme のいずれかを選択するように求められます。これらの各サービスレベルは、容量や帯域幅のさまざまなニーズに対応するように設計されています。

ストレージクラスの名前は、 *NetApp-cvs-perf-standard* 、 *NetApp-cvs-perf-Premium* 、および _NetApp-cvs-perf-extreme _ です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

"Google Cloud のドキュメントで説明されているようになります"では、各サービスレベルで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB 単位です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

上記のリンク先の Google Cloud ページを必ずお読みください。また、コストの比較や、パフォーマンス目標を達成するためにサービスレベルとボリュームサイズをどのように組み合わせたらよいかを理解するのに役立つ例も記載されています。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 CVS - パフォーマンスサービスタイプで 100GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

CVS サービスタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS サービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS サービスタイプでは、 1 つのサービスレベルがサポートされます。 Standard です。CVS サービスタイプがサポートされているリージョンでクラスタを管理する場合、 Astra Control Service は永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard サービスレベルを使用します。ストレージクラスの名前は *NetApp-cvs-standard* です。

"Standard サービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

CVS サービスタイプで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB あたりの帯域幅です。つま

り、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスタイプで 300GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームがプロビジョニングされます。これは、 PVC でボリュームサイズが縮小されている場合でも同様です。たとえば、 20GiB が要求されると、 Astra Control Service によって自動的に 300GiB のボリュームがプロビジョニングされます。

このような制限のため、 PVC が 700~999 GiB のボリュームを要求すると、 Astra Control Service によってボリュームサイズが 1000 GiB に自動的にプロビジョニングされます。

Google Persistent Disk のことです

Astra Control Service は、ストレージバックエンドオプションとして Google Persistent Disk をサポートします。このサービスは、 Google が管理するブロックレベルのストレージを提供します。

"Google Persistent Disk の詳細については、こちらをご覧ください"。

"Google Persistent Disk のさまざまなパフォーマンスレベルについて、詳しくはこちらをご覧ください"。

検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較

Astra Control には、検証済みと標準の 2 種類のアプリケーションが用意されています。これら 2 つのカテゴリの違いと、プロジェクトと戦略に与える可能性のある影響について説明します。

> この 2 つのカテゴリは、「サポート対象」と「サポート対象外」と考える傾向があります。 しかし、ここでは、 Astra Control の「サポートされていない」アプリケーションなどのものはありません。Astra Control には任意のアプリケーションを追加できますが、検証済みのアプリケーションは、 Astra Control ワークフローを中心に構築された、標準のアプリケーションよりも多くのインフラを備えています。

検証済みのアプリケーション

Astra Control の検証済みアプリケーションには、次のものがあります。

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS および 2.289.1 LTS

検証済みアプリケーションのリストは、 Astra Control が認識するアプリケーションを表します。Astra Control チームは、これらのアプリケーションを分析して確認し、完全なテストでリストアできることを確認しました。Astra Control は、カスタムワークフローを実行して、アプリケーションレベルでのスナップショットとバックアップの整合性を確保します。

アプリケーションが検証された場合、 Astra Control チームは、アプリケーションと整合性のあるスナップショットを取得するためにスナップショットを取得する前に、アプリケーションを休止するための手順を特定して実装しました。たとえば、 Astra Control が PostgreSQL データベースのバックアップを作成する場合、最初にデータベースを休止します。バックアップが完了すると、 Astra Control はデータベースを通常の動作に

復元します。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすようにしてください。

標準アプリ

カスタムプログラムを含むその他のアプリケーションは、標準アプリケーションと見なされます。Astra Control を使用して、標準アプリケーションを追加および管理できます。また、標準アプリケーションの基本的な crash-consistent Snapshot とバックアップを作成することもできます。ただし、これらは、アプリケーションを元の状態に戻すために完全にテストされていません。

> Astra Control 自体は標準のアプリケーションではなく、「システムアプリケーション」です。Astra Control 自体は、管理用にデフォルトでは表示されません。Astra Control 自体は管理しないでください。

カスタムアプリケーションを定義します

カスタムアプリケーションを作成すると、 Kubernetes クラスタの要素を 1 つのアプリケーションにグループ化できます。

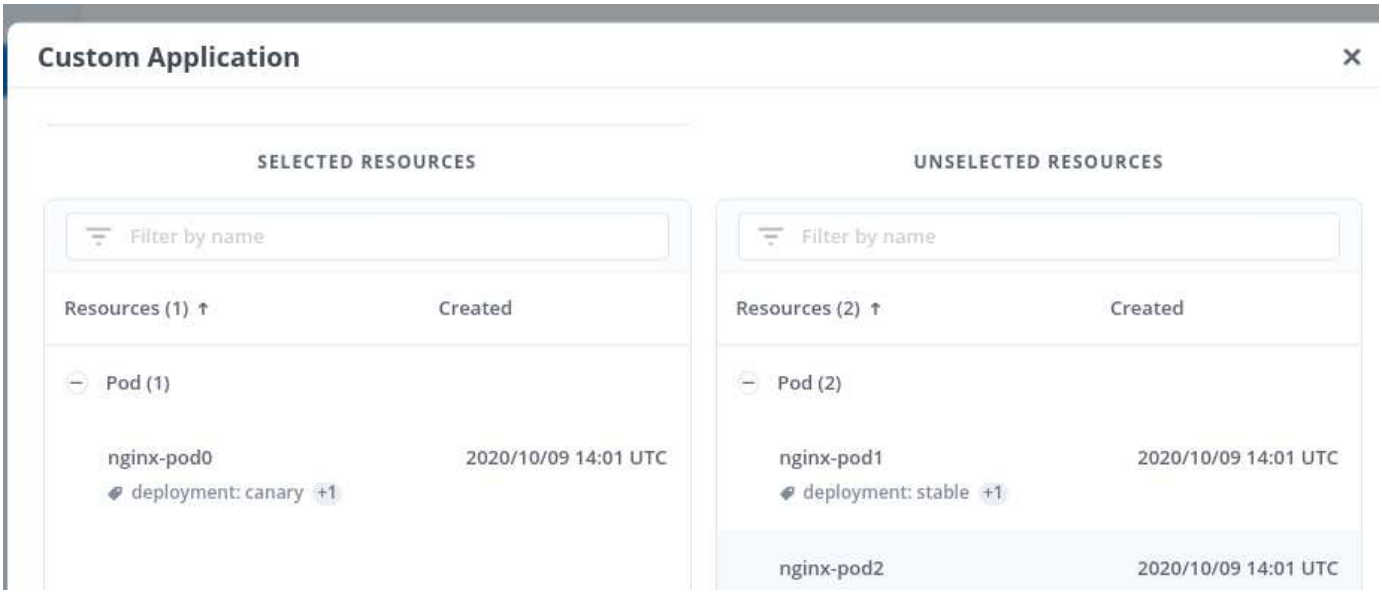
カスタムアプリケーションを使用すると、 Astra Control 操作に含めるものをより細かく制御できます。次のものが含まれます。

- クローン
- スナップショット
- バックアップ
- 保護ポリシー

ほとんどの場合、アプリケーション全体で Astra Control の機能を使用します。ただし、これらの機能を使用するカスタムアプリケーションを、名前空間内の Kubernetes オブジェクトに割り当てるラベルで作成することもできます。

カスタムアプリを作成するには、 [アプリ] ページに移動し、 [**+ カスタムアプリの定義] を選択します。

選択すると、カスタムアプリケーションウィンドウに、カスタムアプリケーションに含まれるリソースまたはカスタムアプリケーションから除外されるリソースが表示されます。これにより、カスタムアプリケーションを定義するための正しい条件を選択できるようになります。



上記の例では、カスタムアプリケーションに 1 つのリソース（「 nginx-pod0 」というラベルの付いた「配置 : カナリア」）が含まれます。2 つのポッド（「 nginx-pod 」と「 nginx-POD2 」の両方に「 Deployment ： stable 」というラベルが付いています）は除外されます。

> カスタムアプリケーションは、単一クラスタの指定したネームスペース内でのみ作成できます。Astra Control では、カスタムアプリケーションを複数のネームスペースまたはクラスタにまたがって使用することはできません。

ラベルは、 Kubernetes オブジェクトに割り当てて識別できるキーと値のペアです。ラベルを使用すると、Kubernetes オブジェクトのソート、整理、検索が簡単になります。Kubernetes のラベルの詳細については、"Kubernetes の公式ドキュメントを参照してください"。

> 同じリソースに対して名前の異なるポリシーが重複していると、原因のデータが競合する可能性があります。リソースのカスタムアプリケーションを作成する場合は、そのアプリケーションが他のポリシーに基づいてクローニングまたはバックアップされていないことを確認してください。

例：カナリアリリースの保護ポリシーを分離します

この例では、 DevOps チームがカナリアリリースの導入を管理しています。そのクラスタには nginx を実行するポッドが 3 つあります。そのうちの 2 つのポッドは、安定版リリース専用です。3 番目のポッドはカナリアリリース用です。

チームの Kubernetes 管理者は、安定したリリースポッドに「展開 = 安定」というラベルを追加します。また、管理者は、カナリアリリースポッドに「展開 = カナリア」というラベルを追加します。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

チームの安定版リリースには、 1 時間ごとの Snapshot と日次バックアップの要件が含まれています。カナリ

アリリースは、より一時的なものです。したがって、「配置」 = 「カナリア」というラベルの付いたすべてのものに対して、より積極的で短期的な保護ポリシーを作成したいと考えています。

データの競合を回避するために、管理者はカナリアリリース用と安定版リリース用の 2 つのカスタムアプリケーションを作成します。これにより、 Kubernetes オブジェクトの 2 つのグループに対して、バックアップ、 Snapshot 、およびクローニングの処理が分離されます。

管理者がクラスタを Astra Control に追加したら、次はカスタムアプリケーションを定義します。これを行うには、管理者が [アプリ] ページで [**+ カスタムアプリの定義] ボタンを選択します。

表示されるポップアップウィンドウで、管理者が「 devops-canary-deployment 」をアプリケーション名として設定します。次に、 [**Cluster**] ドロップダウンでクラスタを選択し、 [**Namespace**] ドロップダウンからアプリケーションのネームスペースを選択します。

この時点で、管理者は [ラベル] フィールドに「配置 = カナリア」と入力するか、以下のリソースからそのラベルを選択できます。

カナリアデプロイメント用のカスタムアプリケーションを定義した後、管理者は安定した展開のためにプロセスを繰り返します。

2 つのカスタムアプリケーションを作成した後、管理者はこれらのリソースを他の Astra Control アプリケーションとして扱うことができます。管理者は、 Kubernetes のラベルに基づいて、リソースグループごとにデータをクローニングし、バックアップと Snapshot を作成し、カスタムの保護ポリシーを作成できます。

ユーザロールとネームスペース

Astra Control のユーザロールとネームスペースについて説明し、それらを使用して組織内のリソースへのアクセスを制御する方法を説明します。

ユーザロール

ロールを使用して、ユーザが Astra Control のリソースまたは機能にアクセスできるように制御できます。Astra Control のユーザロールは次のとおりです。

- * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
- * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
- メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
- * Viewer * はリソースを表示できます。

メンバーまたはビューアユーザーに制約を追加して、ユーザーを 1 つ以上に制限できます [Namespaces]。

ネームスペース

ネームスペースは、 Astra Control によって管理されるクラスタ内の特定のリソースに割り当てることができるスコープです。Astra Control では、 Astra Control にクラスタを追加すると、クラスタのネームスペースが検出されます。検出されたネームスペースは、ユーザに制約として割り当てることができます。そのリソースを使用できるのは、そのネームスペースにアクセスできるメンバーだけです。名前空間を使用すると、組織に適したパラダイム（たとえば、会社内の物理的なリージョンや部門）を使用して、リソースへのアクセスを制御できます。ユーザに制約を追加する場合は、そのユーザにすべてのネームスペースへのアクセス権を設定するか、特定のネームスペースのセットのみを設定できます。ネームスペースラベルを使用して、ネームスペー

スの制約を割り当てることもできます。

詳細については、こちらをご覧ください

"ロールの管理"

アプリケーションの導入

Helm チャートから Jenkins をデプロイします

で Jenkins を導入する方法について説明します "Bitnami Helm チャート"。クラスタに Jenkins を導入したら、アプリケーションを Astra Control に登録できます。

Jenkins は Astra Control 用の検証済みアプリケーションです。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

以下の手順は、 Astra Control Service と Astra Control Center の両方に適用されます。

> Google Marketplace から導入されたアプリケーションは検証されていません。一部のユーザから、 Postgres 、 MariaDB 、 MySQL を導入した Google Marketplace での検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

要件

- Astra Control に追加されたクラスタ。

> Astra Control Center では、最初にクラスタを Astra Control Center に追加するか、最初にアプリケーションを追加できます。

- クラスタの適切な kubeconfig を使用してローカルマシンにインストールされている Helm （バージョン 3.2+ ）および Kubectl のバージョンを更新しました

Astra Control は、現在のところをサポートしていません "Jenkins 用の Kubernetes プラグイン"。プラグインを使用せずに Kubernetes クラスタで Jenkins を実行できます。プラグインは Jenkins クラスタに拡張性を提供します。

Jenkins をインストールします

このプロセスに関する 2 つの重要な注意事項：

- アプリケーションは、クラスタを Astra Control Service に追加したあとに、以前には導入しないでください。Astra Control Center は、 Astra Control Center にクラスタを追加する前後のアプリケーションを受け入れます。
- Helm チャートは、デフォルト以外の名前空間に展開する必要があります。

手順

1. Bitnami チャート repo を追加します。

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 「 Jenkins 」ネームスペースを作成し、次のコマンドを使用して Jenkins を展開します。

```
helm install <name> bitnami/jenkins --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> ボリュームサイズを変更する場合は、 Kibibyte （ KI ）、 Meibyte （ MI ）、または Gibyte （ Gi ）単位を使用します。

ストレージクラスを定義する必要があるのは、次の場合のみです。

- Astra Control サービスを使用していて、デフォルトのストレージクラスを使用しない場合。
- Astra Control Center を使用していて、まだ Astra Control Center にクラスタをインポートしていない。あるいは、クラスタをインポートしたあとに、デフォルトのストレージクラスを使用する必要がなくなった場合。

これにより、次の処理が行われます。

- ネームスペースを作成します。
- 正しいストレージクラスを設定します。

ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。Astra Control を使用すると、アプリケーションをネームスペースレベルで管理したり、 Helm ラベルを使用して管理したりできます。

Helm チャートから MariaDB を導入します

から MariaDB を導入する方法について説明します "Bitnami Helm チャート"。クラスタに MariaDB を導入すると、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。

MariaDB は、 Astra 向けの検証済みアプリケーションです。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

以下の手順は、 Astra Control Service と Astra Control Center の両方に適用されます。

> Google Marketplace から導入されたアプリケーションは検証されていません。一部のユーザから、 Postgres 、 MariaDB 、 MySQL を導入した Google Marketplace での検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

要件

- Astra Control に追加されたクラスタ。

> Astra Control Center では、最初にクラスタを Astra Control Center に追加するか、最初にアプリケーションを追加できます。

- クラスタの適切な kubeconfig を使用してローカルマシンにインストールされている Helm （バージョン 3.2+ ）および Kubectl のバージョンを更新しました

MariaDB をインストールします

このプロセスに関する 2 つの重要な注意事項：

- アプリケーションは、クラスタを Astra Control Service に追加したあとに、以前には導入しないでください。Astra Control Center は、 Astra Control Center にクラスタを追加する前後のアプリケーションを受け入れます。
- Helm チャートは、デフォルト以外の名前空間に展開する必要があります。

手順

1. Bitnami チャート repo を追加します。

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. コマンドを使用して、 MariaDB を導入します。

```
helm install <name> bitnami/MariaDB --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> ボリュームサイズを変更する場合は、 Kibibyte （ KI ）、 Meibyte （ MI ）、または Gibyte （ Gi ）単位を使用します。

ストレージクラスを定義する必要があるのは、次の場合のみです。

- Astra Control サービスを使用していて、デフォルトのストレージクラスを使用しない場合。
- Astra Control Center を使用していて、まだ Astra Control Center にクラスタをインポートしていない。あるいは、クラスタをインポートしたあとに、デフォルトのストレージクラスを使用する必要がなくなった場合。

これにより、次の処理が行われます。

- ネームスペースを作成します。
- ネームスペースに MariaDB を導入します。
- データベースを作成します。

> 導入時にパスワードを設定するこの方法は安全ではありません。本番環境にはお勧めしません。

ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。Astra Control を使用すると、アプリケーションをネームスペースレベルで管理したり、 Helm ラベルを使用して管理したりできます。

Helm チャートから MySQL を導入します

から MySQL を導入する方法について説明します "Bitnami Helm チャート"。Kubernetes クラスタに MySQL を導入したら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。

MySQL は Astra Control の検証済みアプリケーションです。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

以下の手順は、 Astra Control Service と Astra Control Center の両方に適用されます。

> Google Marketplace から導入されたアプリケーションは検証されていません。一部のユーザから、 Postgres 、 MariaDB 、 MySQL を導入した Google Marketplace での検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

要件

- Astra Control に追加されたクラスタ。

  > Astra Control Center では、最初にクラスタを Astra Control Center に追加するか、最初にアプリケーションを追加できます。

- クラスタの適切な kubeconfig を使用してローカルマシンにインストールされている Helm （バージョン 3.2+ ）および Kubectl のバージョンを更新しました

MySQL をインストール

このプロセスに関する 2 つの重要な注意事項：

- アプリケーションは、クラスタを Astra Control Service に追加したあとに、以前には導入しないでください。Astra Control Center は、 Astra Control Center にクラスタを追加する前後のアプリケーションを受け入れます。
- Helm チャートをデフォルト以外の名前空間に展開することをお勧めします。

手順

1. Bitnami チャート repo を追加します。

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 次のコマンドを使用して MySQL を導入します。

```
helm install <name> bitnami/mysql --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> ボリュームサイズを変更する場合は、 Kibibyte （ KI ）、 Meibyte （ MI ）、または Gibyte （ Gi ）単位を使用します。

ストレージクラスを定義する必要があるのは、次の場合のみです。

- Astra Control サービスを使用していて、デフォルトのストレージクラスを使用しない場合。
- Astra Control Center を使用していて、まだ Astra Control Center にクラスタをインポートしていない。あるいは、クラスタをインポートしたあとに、デフォルトのストレージクラスを使用する必要がなくなった場合。

これにより、次の処理が行われます。

- ネームスペースを作成します。
- ネームスペースに MySQL を導入します。

ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。Astra Control を使用すると、名前を付けてアプリケーションを管理したり、ネームスペースレベルでアプリケーションを管理したり、 Helm ラベルを使用したりできます。

Helm チャートから PostgreSQL を導入します

で Postgres を導入する方法について説明します "Bitnami Helm チャート"。クラスタに Postgres を導入したら、 Astra Control にアプリケーションを登録できます。

Postgres は Astra 向けの検証済みアプリケーションです。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

以下の手順は、 Astra Control Service と Astra Control Center の両方に適用されます。

> Google Marketplace から導入されたアプリケーションは検証されていません。一部のユーザから、 Postgres 、 MariaDB 、 MySQL を導入した Google Marketplace での検出やバックアップで問題が報告されることがあります。

要件

- Astra Control に追加されたクラスタ。

> Astra Control Center では、最初にクラスタを Astra Control Center に追加するか、最初にアプリケーションを追加できます。

- クラスタの適切な kubeconfig を使用してローカルマシンにインストールされている Helm （バージョン 3.2+ ）および Kubectl のバージョンを更新しました

Postgres をインストールします

このプロセスに関する 2 つの重要な注意事項：

- アプリケーションは、クラスタを Astra Control Service に追加したあとに、以前には導入しないでください。Astra Control Center は、 Astra Control Center にクラスタを追加する前後のアプリケーションを受け入れます。
- Helm チャートは、デフォルト以外の名前空間に展開する必要があります。

手順

1. Bitnami チャート repo を追加します。

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 次のコマンドを使用して Postgres を導入します。

```
helm install <name> bitnami/postgresql --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> ボリュームサイズを変更する場合は、 Kibibyte （ KI ）、 Meibyte （ MI ）、または Gibyte （ Gi ）単位を使用します。

ストレージクラスを定義する必要があるのは、次の場合のみです。

- Astra Control サービスを使用していて、デフォルトのストレージクラスを使用しない場合。
- Astra Control Center を使用していて、まだ Astra Control Center にクラスタをインポートしていない。あるいは、クラスタをインポートしたあとに、デフォルトのストレージクラスを使用する必要がなくなった場合。

これにより、次の処理が行われます。

- ネームスペースを作成します。
- 名前空間に Postgres を導入します。

ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。Astra Control を使用すると、アプリケーションをネームスペースレベルで管理したり、 Helm ラベルを使用して管理したりできます。

知識とサポート

サポートに登録します

アカウントを設定すると、 Astra Control は自動的にアカウントを登録してサポートを受けようとします。登録できない場合は、手動で登録してサポートを受けることができます。ネットアップのテクニカルサポートに問い合わせるには、サポート登録が必要です。

サポート登録を確認します

Astra Control には、サポート登録を確認できる Support Status フィールドがあります。

手順

1. [サポート] を選択します。
2. [サポートステータス] フィールドを確認します。

   サポートステータスは「 Not Registered 」から始まりますが、完了すると「 In-Progress 」に変わり、最後に「 Registered 」に変わります。

   このサポート登録ステータスは 15 分ごとにポーリングされます。ネットアップの新規のお客様は、オンボーディングとサポート登録の完了に、翌営業日までかかる場合があります。シリアル番号が 48 時間以内に「 Registered 」と表示されない場合は、 astra.feedback@netapp.com を使用してネットアップに連絡するか、から手動で登録してください https://register.netapp.com。

シリアル番号を取得します

アカウントに登録すると、 Astra Control は、会社について入力した情報を使用して、「 941 」で始まる 20 桁のネットアップシリアル番号を生成します。

ネットアップのシリアル番号は Astra Control のアカウントです。Web チケットを開くときは、このシリアル番号を使用する必要があります。

シリアル番号は、 Astra Control インターフェイスの * Support * ページから確認できます。

サポート利用資格をアクティブ化します

Astra Control がサポート用のアカウントを自動的に登録できなかった場合は、 Astra Control に関連付けられたネットアップのシリアル番号を登録して、サポート利用資格を有効にする必要があります。サポート登録には、次の 2 つのオプションがあります。

1. ネットアップの現在のお客様がネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちの場合
2. ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちでない新しいネットアップのお客様

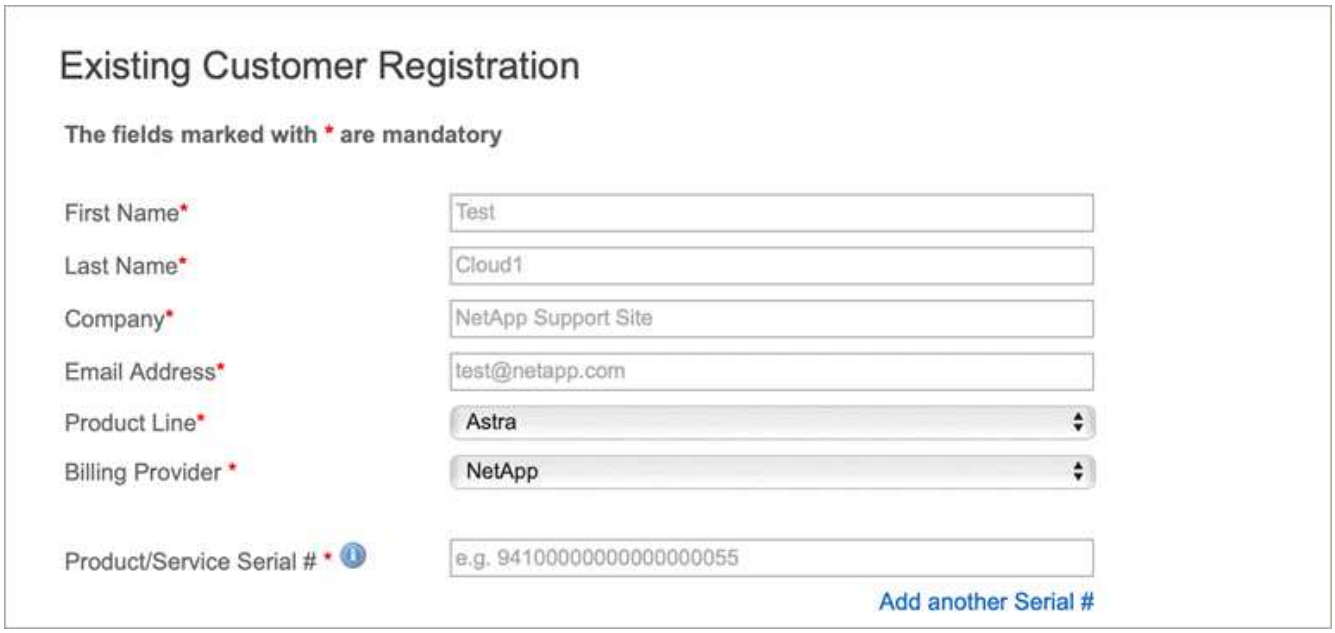
オプション **1** ：ネットアップの既存のサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちのお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。

2. 「 I am already registered as a NetApp customer 」 * を選択します。
3. ログインするには、ネットアップサポートサイトのクレデンシャルを入力してください。

   [既存の顧客登録] ページが表示されます。



4. フォームに必要な情報を入力します。
   a. 名前、会社名、 E メールアドレスを入力します。
   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。
   c. シリアル番号を入力します。
   d. [登録の送信 *] を選択します。

「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトしてください。登録に関連付けられているメールアドレスには、数分以内に「お使いの製品は現在サポート対象です」という電子メールが送信されます。

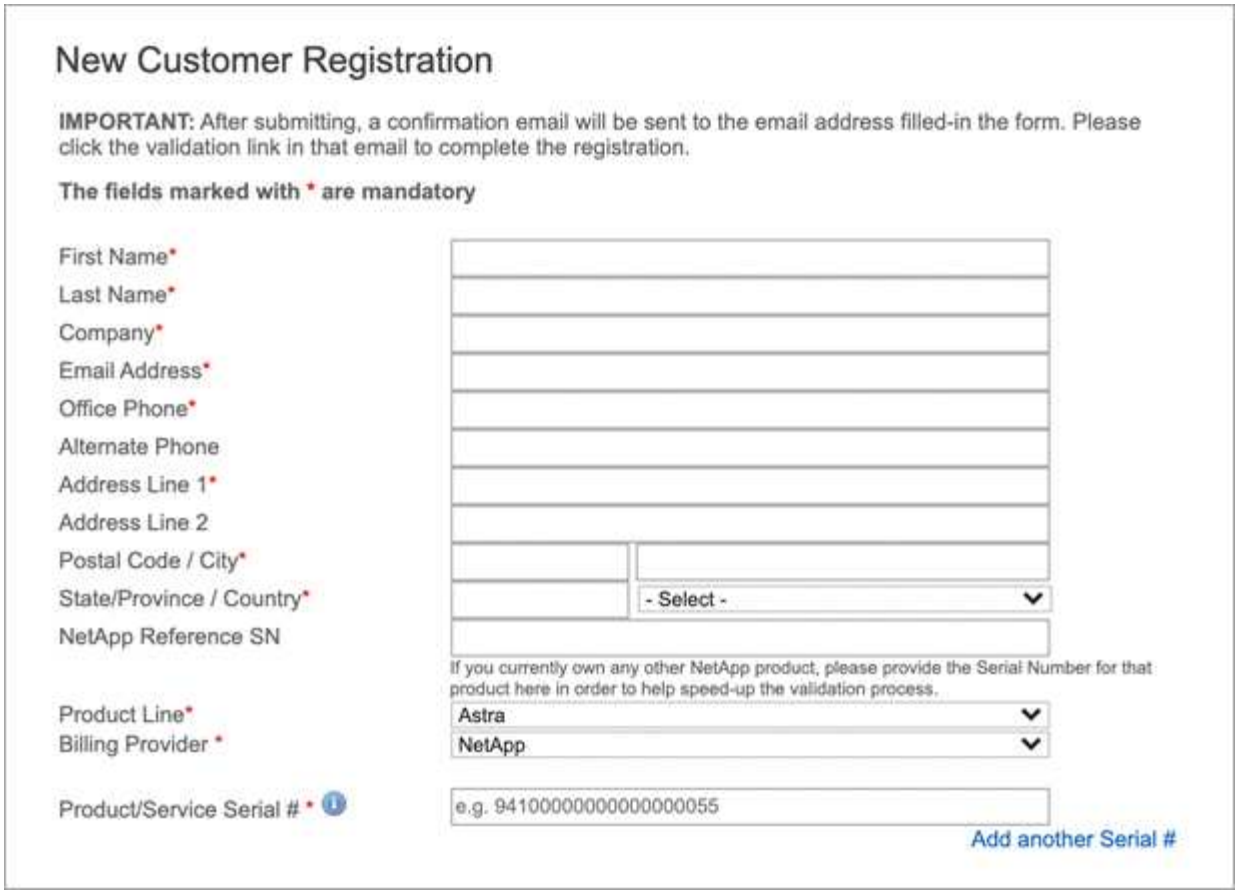
これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

オプション **2** ：ネットアップサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちでない新規のお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。
2. 「 I am not a registered NetApp Customer* 」を選択します。

   [新規顧客登録] ページが表示されます。



3. フォームに必要な情報を入力します。

   a. 名前と会社情報を入力します。

   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。

   c. シリアル番号を入力します。

   d. [登録の送信 *] を選択します。

      送信された登録から確認の E メールが届きます。エラーが発生しない場合は、「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトされます。また、 1 時間以内に「お使いの製品はサポート対象になりました」という E メールも送信されます。

   これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

4. ネットアップの新規のお客様の場合は、サポートをアクティブにするためのネットアップサポートサイト（ NSS ）ユーザアカウントを作成し、テクニカルサポートのチャットや Web でのチケット発行をサポートポータルにアクセスできるようにする必要もあります。

   にアクセスします "ネットアップサポート登録サイト" このタスクを実行します。新しく登録した Astra Control のシリアル番号を入力して、プロセスを迅速に進めることができます。

トラブルシューティング

発生する可能性のある一般的な問題を回避する方法について説明します。

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

を参照してください。

- "トラブルシューティング"

ヘルプを表示します

ネットアップでは、 Astra Control をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事や Slack チャンネルなど、幅広いセルフサポートオプションを 24 時間 365 日ご利用いただけます。Astra Control アカウントには、 Web チケット発行によるリモートテクニカルサポートが含まれています。

最初に実行する必要があります "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします" これらの非セルフサービスサポートオプションを使用するには、次の手順に従います。チャットや Web でのチケット発行、ケース管理には、ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントが必要です。

メインメニューから * Support * タブを選択すると、 Astra Control UI からサポートオプションにアクセスできます。

セルフサポート

次のオプションは、 24 時間 365 日無料で利用できます。

- "ナレッジベース"

  Astra Control に関する記事、 FAQ 、またはトラブルシューティング情報を検索します。

- ドキュメント

  現在表示しているドキュメントサイトです。

- "たるみ"

  thePub ワークスペースのコンテナチャネルに移動して、ピアやエキスパートと交流しましょう。

- フィードバック用 E メール

  astra.feedback@netapp.com に電子メールを送信して、あなたの考え、アイデア、懸念事項をお知らせください。

サブスクリプションサポート

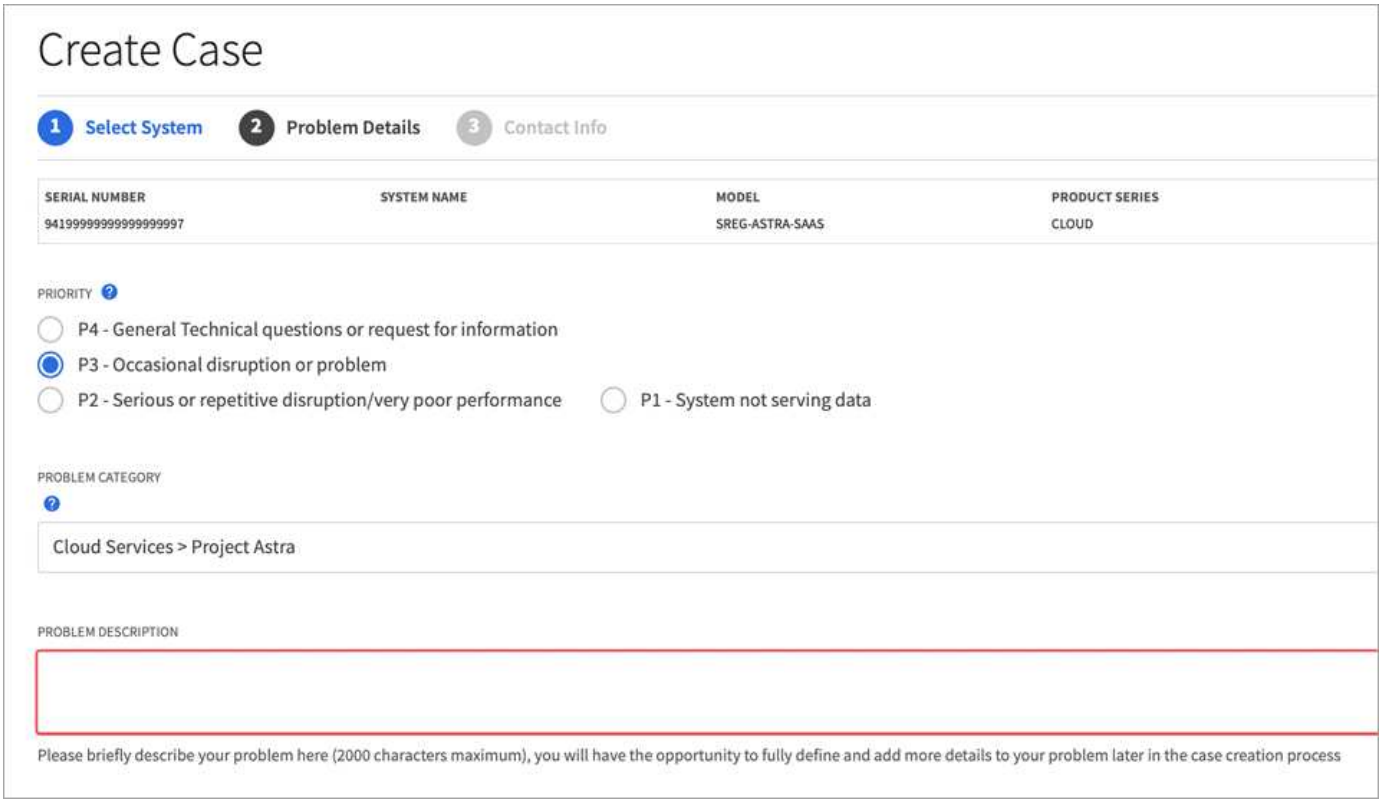
上記のセルフサポートオプションに加え、ネットアップサポートエンジニアと協力して問題を解決できます "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします"。

Astra Control のシリアル番号を有効にすると、を作成してネットアップのテクニカルサポートリソースにアクセスできるようになります "サポートチケット"。

クラウドデータサービス > Astra * を選択します。

Web チケットを開くには、「 941 」のシリアル番号を使用してください。 "シリアル番号の詳細について

は、こちらをご覧ください"。



法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"Astra の通知"

Astra Control API ライセンス

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。